

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

ĐỀ TÀI:

**Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt
cho nhà thông minh**

Sinh viên thực hiện: Lê Quang Dũng
Mã số sinh viên: 20235301

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Văn Đồng

Hà Nội, 07/2026

Chữ ký Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Lê Văn Đồng

Lê Quang Dũng

Mục lục

1	GIỚI THIỆU	3
1.1	Đặt vấn đề	3
1.2	Mục tiêu của đề tài	4
1.3	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.3.1	Đối tượng nghiên cứu	5
1.3.2	Phạm vi và giới hạn	5
1.4	Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	6
1.4.1	Ý nghĩa khoa học	6
1.4.2	Ý nghĩa thực tiễn	6
1.5	Cấu trúc của báo cáo	6
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	7
2.1	Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính và Nhận diện khuôn mặt	7
2.1.1	Bài toán phát hiện khuôn mặt	7
2.1.2	Bài toán trích xuất đặc trưng và nhận diện	9
2.1.3	Tổng quan về TinyML	10
2.2	Công nghệ phần cứng sử dụng	11
2.2.1	Mô-đun điều khiển trung tâm: ESP32-S3 CAM	11
2.2.2	Linh kiện ngoại vi: Cảm biến chạm	14
2.3	Công nghệ phần mềm và Thư viện	14
2.3.1	ESP-IDF và Môi trường phát triển	14
2.3.2	Khung phần mềm ESP-WHO và thư viện ESP-DL	15
2.3.3	Nền tảng quản lý, giao thức giao tiếp và cơ sở dữ liệu	16
3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	18
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	18
3.1.1	Yêu cầu chức năng	18
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	19
3.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống	20
3.2.1	Tầng thiết bị	21
3.2.2	Tầng trung gian	21
3.2.3	Tầng ứng dụng	21
3.3	Các biểu đồ UML mô hình hóa phần mềm	23
3.3.1	Biểu đồ Use Case tổng thể và đặc tả Use Case	23
3.3.2	Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)	27
3.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	28
3.4.1	Cấu trúc dữ liệu cục bộ trên Flash (NVS & SPIFFS)	28

3.4.2	Mô hình dữ liệu quan hệ trên Cloud Server	30
4	TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	33
4.1	Cấu hình môi trường và triển khai hệ thống	33
4.1.1	Môi trường phần cứng	33
4.2	Kịch bản kiểm thử chức năng	34
4.2.1	Nhóm chức năng Kết nối BLE và Cấu hình thiết bị (TC_BLE) . .	35
4.2.2	Nhóm chức năng Đăng ký khuôn mặt (TC_ENROLL)	35
4.2.3	Nhóm chức năng Nhận diện và Mở khóa (TC_UNLOCK)	36
4.3	Kết quả triển khai và Phân tích đánh giá	37
4.3.1	Giao diện ứng dụng điều khiển	37
4.3.2	Log hệ thống và kết quả nhận diện	41
4.3.3	Phân tích và Đánh giá	42
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	44
5.1	Các đóng góp chính của đề tài	44
5.2	Hướng phát triển trong tương lai	45

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Internet vạn vật đã vươn lên trở thành một trong những xu hướng công nghệ mang tính định hình tương lai. Sự bùng nổ của IoT không chỉ giới hạn ở quy mô công nghiệp mà đã len lỏi vào từng khía cạnh của đời sống con người, tiêu biểu nhất là sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái nhà thông minh. Theo các báo cáo thị trường gần đây, nhu cầu tự động hóa không gian sống đang gia tăng theo cấp số nhân, khi con người ngày càng mong muốn một môi trường sống tiện nghi, an toàn và thông minh hơn. Trong hệ sinh thái đó, hệ thống an ninh và đặc biệt là hệ thống kiểm soát cửa ra vào đóng vai trò như người gác cổng đầu tiên, bảo vệ tài sản và sự riêng tư của gia chủ. Chính vì thế, việc nghiên cứu và nâng cấp các thiết bị khóa cửa thông minh không chỉ là một nhu cầu thiết thực của thị trường mà còn là một bài toán kỹ thuật hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và kỹ sư phát triển sản phẩm.

Mặc dù đóng vai trò vô cùng quan trọng, các phương thức khóa cửa truyền thống hiện nay đang bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng, không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an ninh khắt khe của cuộc sống hiện đại. Phân tích một cách chuyên sâu, sự hạn chế này thể hiện rõ qua ba phương thức phổ biến nhất. Thứ nhất, đối với khóa cơ khí truyền thống, rủi ro lớn nhất nằm ở việc người dùng dễ dàng bị sao chép chìa khóa vật lý, hệ thống khóa dễ bị phá hoại bằng các công cụ cắt/cạy chuyên dụng, và sự bất tiện phiến toái khi người dùng làm mất hoặc quên mang theo chìa. Thứ hai, với các loại khóa sử dụng mật mã, nguy cơ lộ lọt thông tin là rất cao. Kẻ gian có thể dễ dàng nhìn trộm mật khẩu qua vai hoặc sử dụng các kỹ thuật phân tích dấu vết để lại trên bàn phím mờ để dò ra dãy số mở cửa. Thứ ba, đối với khóa sử dụng thẻ từ, dù mang lại sự tiện lợi hơn nhờ thao tác chạm mở nhanh chóng, nhưng bản chất thẻ từ vẫn là một vật mang vật lý. Người dùng vẫn phải đối mặt với nguy cơ làm rơi, mất cắp, hoặc bị tin tặc sử dụng các thiết bị đọc trộm để sao chép dữ liệu sóng vô tuyến từ xa một cách âm thầm mà nạn nhân không hề hay biết. Những lỗ hổng này đặt ra một yêu cầu bức thiết về một phương thức xác thực hoàn toàn mới, gắn liền với định danh duy nhất của mỗi cá nhân.

Để giải quyết triệt để những hạn chế của các phương thức mở khóa vật lý, công nghệ sinh trắc học – đặc biệt là nhận diện khuôn mặt – nổi lên như một xu hướng tất yếu nhờ khả năng xác thực tự nhiên, không cần tiếp xúc vật lý và không thể bị đánh cắp hay bỏ quên. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ này vào các thiết bị IoT cỡ nhỏ lại vấp phải những rào cản kỹ thuật đáng kể. Phần lớn các hệ thống nhận diện khuôn mặt có độ chính xác cao hiện nay đều hoạt động dựa trên điện toán đám mây. Cách tiếp cận này đòi hỏi

thiết bị phải liên tục gửi dữ liệu hình ảnh lên máy chủ, gây tiêu tốn băng thông mạng, tạo ra độ trễ trong quá trình xử lý, và nghiêm trọng nhất là làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về quyền riêng tư khi hình ảnh sinh trắc học nhạy cảm bị lưu trữ trên các nền tảng ngoại vi. Ở chiều hướng ngược lại, để đưa AI về chạy cục bộ, các nhà phát triển thường phải sử dụng đến các vi xử lý mạnh mẽ như NVIDIA Jetson Nano hay Raspberry Pi. Mặc dù mang lại hiệu năng tính toán cao, nhưng chi phí linh kiện đắt đỏ, kích thước phần cứng cồng kềnh và mức tiêu thụ điện năng lớn khiến các bo mạch này khó có thể được tích hợp vào một ổ khóa cửa nhỏ gọn, chạy bằng pin và hướng tới khả năng thương mại hóa đại chúng.

Đứng trước bài toán nan giải về sự đánh đổi giữa hiệu năng xử lý AI, chi phí phần cứng và tính bảo mật riêng tư, sự ra đời của xu hướng Edge AI và đặc biệt là TinyML đã mang đến một giải pháp "cứu cánh" mang tính đột phá. Bằng cách tối ưu hóa các mô hình mạng nơ-ron để vận hành mượt mà trên các chip vi điều khiển giới hạn tài nguyên, TinyML cho phép quá trình suy luận diễn ra hoàn toàn tại biên mạng. Tiêu biểu trong phân khúc này là vi điều khiển ESP32-S3, một dòng chip tối ưu chi phí nhưng được tích hợp tập lệnh xử lý vector dành riêng cho tính toán AI, đi kèm kết nối Wi-Fi/Bluetooth vô cùng mạnh mẽ. Nhận thấy tiềm năng to lớn từ việc kết hợp giữa công nghệ TinyML và sức mạnh của ESP32-S3 để giải bài toán an ninh nhà ở, đề tài: **"Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt cho nhà thông minh"** đã được lựa chọn. Nghiên cứu này không chỉ hướng tới việc xây dựng một sản phẩm IoT an toàn, nhận diện nhanh chóng, bảo vệ dữ liệu tuyệt đối mà còn tối ưu hóa chi phí, mở ra hướng đi mới cho các thiết bị nhà thông minh Make in Vietnam.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công một hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt hoạt động hoàn toàn độc lập trên nền tảng vi điều khiển ESP32-S3. Sản phẩm hướng tới việc giải quyết bài toán phụ thuộc vào điện toán đám mây, qua đó tạo ra một thiết bị an ninh cục bộ có khả năng bảo mật cao, phản hồi nhanh chóng và bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư sinh trắc học của người dùng. Đồng thời, giải pháp phải duy trì được mức chi phí sản xuất thấp, tạo tiền đề để dễ dàng tiếp cận và thương mại hóa trong đại đa số các hộ gia đình.

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài xác định và cam kết hoàn thành 4 mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng.

Thứ nhất, về phần cứng, đề tài sẽ sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 cùng module camera OV3660 nhằm đảm nhiệm vai trò thu thập dữ liệu hình ảnh trực tiếp tại biên. Hệ thống phần cứng phải đảm bảo khả năng tính toán điều khiển chính xác. Khối thiết bị yêu cầu phải hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường thực tế, có khả năng chống nhiễu điện từ.

Thứ hai, về trí tuệ nhân tạo, đề tài sẽ triển khai và làm chủ thành công các thuật toán mạng nơ-ron học sâu trên nền tảng thiết bị hạn chế tài nguyên. Đề tài cần trích xuất và tối ưu hóa mô hình nhận diện khuôn mặt để nhúng trực tiếp vào không gian bộ nhớ khiêm tốn của ESP32-S3. Tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra là hệ thống phải đạt độ chính xác nhận diện trên 80% trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn, đồng thời giới hạn thời gian suy luận dưới 2 giây cho mỗi lượt quét nhằm mang lại trải nghiệm mở khóa mượt mà, không có độ trễ cho người dùng.

Thứ ba, về phần mềm quản lý, đề tài sẽ xây dựng một hệ sinh thái phần mềm đồng

bộ bao gồm firmware chạy trên vi điều khiển và một ứng dụng quản lý từ xa trên điện thoại thông minh và trên máy tính cá nhân. Hệ thống phải cung cấp giao diện trực quan cho phép quản trị viên thao tác các chức năng cốt lõi: đăng ký thêm khuôn mặt mới, xóa quyền truy cập, và giám sát lịch sử ra vào theo thời gian thực. Quá trình truyền tải thông tin giữa ESP32-S3 và ứng dụng phải được đảm bảo bằng các giao thức an toàn, đồng thời hỗ trợ gửi cảnh báo tự động ngay khi phát hiện nỗ lực xâm nhập bằng khuôn mặt lạ lặp lại nhiều lần.

Cuối cùng, về tối ưu hóa, đề tài sẽ tối ưu hóa toàn diện bài toán năng lượng và tài nguyên lưu trữ để đảm bảo tính ứng dụng lâu dài và bền bỉ của sản phẩm. Cụ thể, thiết bị phải được lập trình để khai thác triệt để chế độ ngủ sâu của chip ESP32-S3, tinh chỉnh các chu kỳ thức - ngủ nhằm giảm mức tiêu thụ điện năng ở trạng thái chờ xuống mức tối thiểu (cỡ μA). Song song với đó, cơ sở dữ liệu cục bộ phải được cấu trúc hợp lý để lưu trữ an toàn các vector đặc trưng khuôn mặt, đảm bảo tốc độ truy xuất nhanh và duy trì tuổi thọ cho bộ nhớ vật lý của toàn hệ thống.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là hệ sinh thái phần cứng và phần mềm cho bài toán nhận diện khuôn mặt trên thiết bị biên.

Về phần cứng, đề tài tập trung vào hai thành phần cốt lõi.

Thứ nhất là vi điều khiển ESP32-S3, một dòng chip SoC hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth Low Energy 5.0, được trang bị các tập lệnh mở rộng phục vụ tăng tốc thuật toán học sâu. Với vi xử lý lõi kép Xtensa 32-bit LX7 xung nhịp 240 MHz, 512 KB SRAM, 8 MB PSRAM và 16MB Flash, nó đáp ứng khả năng tính toán ma trận cần thiết cho các mô hình như MobileFaceNet.

Thành phần thứ hai là module camera OV3660, một cảm biến hình ảnh CMOS 3 Megapixel có độ nhạy sáng cao, kết nối trực tiếp với ESP32-S3 qua giao diện DVP để truyền tải dữ liệu khung hình ổn định.

Về phần mềm, đề tài nghiên cứu các thuật toán và khung phần mềm như mô hình học sâu MobileFaceNet và MTMN, được tối ưu hóa trên nền tảng ESP-DL và ESP-WHO để thực hiện bài toán nhận diện khuôn mặt thời gian thực ngay trên thiết bị.

1.3.2 Phạm vi và giới hạn

Hệ thống được thiết kế và kiểm chứng hoạt động trong môi trường văn phòng hoặc hộ gia đình với điều kiện chiếu sáng tiêu chuẩn. Phạm vi nhận diện khuôn mặt được giới hạn trong khoảng cách từ 30 đến 80 cm, đây là khoảng cách tối ưu cho các thao tác mở khóa cửa tại chỗ. Hệ thống tập trung tối đa vào kỹ thuật tính toán tại biên, do đó năng lực lưu trữ và xử lý bị giới hạn bởi phần cứng nhúng. Cụ thể, bộ nhớ Flash của ESP32-S3 được tối ưu để lưu trữ dữ liệu đặc trưng cho từ 50 đến 100 người dùng nhằm đảm bảo độ trễ nhận diện luôn dưới 2 giây. Đề tài không hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt quy mô lớn hoặc các hệ thống nhận diện từ xa.

Việc truyền tin và đẩy thông báo được thực hiện thông qua hạ tầng MQTT và dịch vụ Firebase Cloud Messaging với giả định hệ thống duy trì kết nối mạng Wi-Fi ổn định. Các yếu tố về chống giả mạo cao cấp như nhận diện độ sâu bằng camera chuyên dụng hay cảm biến hồng ngoại 3D nằm ngoài phạm vi thực hiện của nghiên cứu này. Việc tập

trung vào các giới hạn kỹ thuật nêu trên giúp hệ thống đảm bảo tính ổn định và hiệu suất tốt nhất trong phân khúc thiết bị nhúng IoT, thay vì cố gắng dàn trải sang các ứng dụng thương mại quy mô lớn đòi hỏi hạ tầng máy chủ phức tạp. Mục tiêu cốt lõi là làm chủ công nghệ xử lý ảnh trên chip và xây dựng luồng dữ liệu an toàn, hiệu quả từ thiết bị về ứng dụng di động cho người dùng cuối.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.4.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần thực nghiệm và đánh giá định lượng năng lực tính toán tại biên của kiến trúc vi xử lý nhúng thế hệ mới. Cụ thể, nghiên cứu làm rõ hiệu năng của tập lệnh mở rộng vector trên lõi Xtensa LX7 khi xử lý các cấu trúc mạng thần kinh nhân tạo tích chập hạng nhẹ như MTMN và MobileFaceNet. Kết quả thực hiện là cơ sở tham khảo quý giá cho việc tối ưu hóa các mô hình học sâu kích thước nhỏ, chứng minh tính khả thi của xu hướng Edge AI trong việc giải quyết bài toán thị giác máy tính phức tạp mà không cần phụ thuộc vào tài nguyên điện toán đám mây.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài mở ra một giải pháp công nghệ có khả năng thương mại hóa cao với chi phí sản xuất cực kỳ tối ưu. Hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt này hoàn toàn phù hợp để ứng dụng trực tiếp tại các mô hình phòng trọ sinh viên, chung cư mini hoặc các văn phòng doanh nghiệp nhỏ. Sự kết hợp giữa phần cứng giá thành rẻ và luồng quản lý đồng bộ qua ứng dụng di động giúp người dùng tiếp cận công nghệ an ninh cao cấp một cách dễ dàng, đồng thời giải quyết triệt để bài toán quản lý ra vào một cách an toàn, tiện lợi cho các chủ cơ sở kinh doanh.

1.5 Cấu trúc của báo cáo

Nội dung của báo cáo được chia thành 5 chương:

1. **Chương 1: Giới thiệu.** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài.
2. **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng.** Cung cấp các kiến thức nền tảng về thị giác máy tính, TinyML, cùng các công cụ phần cứng và phần mềm được áp dụng.
3. **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.** Mô tả chi tiết yêu cầu bài toán, kiến trúc hệ thống tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu và các biểu đồ mô hình hóa.
4. **Chương 4: Triển khai thử nghiệm và đánh giá.** Trình bày quá trình thi công thực tế, kịch bản kiểm thử và các số liệu phân tích, đánh giá hiệu năng của hệ thống.
5. **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển.** Tổng kết những kết quả đã đạt được, nêu ra hạn chế còn tồn đọng và đề xuất các hướng phát triển nâng cấp trong tương lai.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính và Nhận diện khuôn mặt

2.1.1 Bài toán phát hiện khuôn mặt

Tổng quan về bản chất ma trận điểm ảnh

Trong thị giác máy tính, một hình ảnh kỹ thuật số không phải là một thực thể trực quan liên tục mà là một tập hợp cấu trúc của các giá trị số rời rạc, được biểu diễn dưới dạng một tensor toán học bậc ba có kích thước $M \times N \times 3$ trong không gian màu RGB. Mỗi hình ảnh đầu vào bao gồm ba kênh màu độc lập, tương ứng với ba ma trận hai chiều đại diện cho cường độ của các bước sóng ánh sáng đỏ, xanh lá, và xanh dương. Các phần tử $I(x, y, c)$ trong tensor đại diện cho giá trị cường độ sáng của điểm ảnh tại tọa độ (x, y) trên kênh màu c , thường được mã hóa ở độ phân giải 8-bit với dải giá trị nằm trong đoạn $[0, 255]$.

Khi mô hình mạng nơ-ron tích chập xử lý dữ liệu thô này, việc giữ nguyên cấu trúc ảnh màu RGB mang lại những lợi điểm vượt trội so với việc chuyển đổi sang ảnh xám.

Đầu tiên, việc bảo toàn thông tin đặc trưng hình học và sắc độ là rất quan trọng. Không gian màu RGB cung cấp thông tin toàn diện về phân bố màu sắc, sắc độ da, và độ tương phản giữa các vùng ánh sáng. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các kiến trúc mạng TinyML trích xuất chính xác các đặc trưng cấp thấp và các đặc trưng cấp cao cấu trúc khuôn mặt.

Thứ hai, không gian màu RGB hỗ trợ bài toán chống giả mạo khuôn mặt. Thông tin màu sắc từ 3 kênh màu giúp mô hình phân biệt được sự khác biệt về chất liệu phản xạ ánh sáng giữa da người thật và các ảnh chụp/màn hình giả mạo, điều mà ảnh đơn kênh Grayscale hoàn toàn bất lực.

Cuối cùng, việc xử lý ảnh màu được tối ưu hóa nhờ phần cứng thế hệ mới. Mặc dù xử lý tensor 3 kênh tốn tài nguyên hơn, nhưng với kiến trúc lõi kép Xtensa LX7 của ESP32-S3 tích hợp bộ tăng tốc vector, các phép toán nhân chập ma trận giữa các bộ lọc và tensor RGB đầu vào được thực thi song song bằng phần cứng trực tiếp trên bộ nhớ SRAM. Điều này giúp hệ thống đạt được độ chính xác tối đa mà vẫn đảm bảo thời gian suy luận cực thấp mà không cần phải đánh đổi bằng việc hạ cấp không gian màu.

Nguyên lý hoạt động phân tầng của kiến trúc MTMN

Mạng tích chập đa nhiệm hay biến thể tối ưu hóa cho phân cứng nhúng MTMN là một kiến trúc phân tầng bao gồm ba giai đoạn mạng thần kinh độc lập, được thiết kế chuyên biệt để phát hiện khuôn mặt và các điểm đặc trưng theo cơ chế từ thô đến tinh. Kiến trúc này giải quyết bài toán phát hiện vật thể bằng cách chia nhỏ quá trình sàng lọc ứng viên thông qua ba mạng: P-Net, R-Net, và O-Net.

Giai đoạn đầu tiên là P-Net, sử dụng một mạng tích chập hoàn toàn để tạo ra các vùng ứng viên chứa khuôn mặt tiềm năng. Ảnh đầu vào trước tiên được đưa qua một hệ thống phân cấp tỷ lệ ảnh để tạo ra các bản sao ở nhiều kích thước khác nhau, giúp mạng bắt được các khuôn mặt có quy mô lớn nhỏ khác nhau. P-Net trượt một cửa sổ kích thước 12×12 trên các cấu trúc ảnh này để thu về các vector đặc trưng, sau đó thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: phân loại thực thể và hồi quy bounding box để tinh chỉnh tọa độ sơ bộ. Kỹ thuật triệt tiêu không tối đa được áp dụng ngay sau đó để loại bỏ các vùng chồng lấn có độ tin cậy thấp.

Tiếp theo, các vùng ứng viên vượt qua bộ lọc của P-Net sẽ được chuẩn hóa về kích thước 24×24 trước khi đưa vào R-Net. Vì là một mạng CNN có chứa các lớp kết nối đầy đủ, R-Net sở hữu năng lực phân biệt mạnh mẽ hơn. Nó thực hiện nhiệm vụ bác bỏ các vùng nhiễu do P-Net bỏ sót, tiếp tục hồi quy chính xác hơn tọa độ của bounding box và áp dụng NMS với ngưỡng nghiêm ngặt hơn để giữ lại các ứng viên chất lượng cao.

Giai đoạn cuối cùng là O-Net, nhận đầu vào là các vùng ứng viên đã qua tinh chỉnh và chuẩn hóa chúng về kích thước 48×48 . O-Net có cấu trúc sâu hơn và phức tạp hơn, thực hiện đồng bộ ba nhiệm vụ đa mục tiêu: phân loại thực thể với độ chính xác cao nhất, xác định tọa độ hình học cuối cùng của bounding box, và định vị chính xác tọa độ của 5 điểm neo đặc trưng trên khuôn mặt.

Ý nghĩa của 5 điểm neo trong việc thực hiện Face Alignment

Định vị điểm đặc trưng là một bước đệm có tính chất quyết định trước khi đưa dữ liệu vào mạng nhận diện đặc trưng sâu. O-Net xuất ra tọa độ của 5 điểm neo cốt lõi bao gồm: tâm hai mắt, đỉnh mũi, và hai khóe miệng. Ý nghĩa toán học và kỹ thuật của 5 điểm này nằm ở việc thiết lập một phép biến đổi hình học Affine để thực hiện quá trình căn chỉnh khuôn mặt.

Trong thực tế, khuôn mặt người dùng khi tiếp cận camera của khóa thông minh thường bị nghiêng theo các góc Pitch, Yaw, và Roll. Sự biến động về góc nhìn này làm thay đổi cấu trúc ma trận điểm ảnh, khiến mạng trích xuất đặc trưng sâu dễ bị sai lệch khi so khớp vector. Bằng cách sử dụng tọa độ của 5 điểm neo thu được, hệ thống sẽ tính toán một ma trận biến đổi Affine để dịch chuyển, xoay và thu phóng khuôn mặt thực tế về một hệ tọa độ chuẩn. Quá trình này ép buộc hai mắt phải nằm trên một đường thẳng nằm ngang song song với trục hoành và khoảng cách giữa các thành phần ngũ quan tuân theo một tỷ lệ vàng cố định. Việc loại bỏ hoàn toàn các góc nghiêng Roll và giảm thiểu sai số do góc Yaw gây ra giúp đảm bảo rằng phần ảnh khuôn mặt cắt ra luôn ở góc chính diện, từ đó nâng cao độ chính xác tuyến tính và tính ổn định cho toàn bộ hệ thống nhận diện tại biên.

2.1.2 Bài toán trích xuất đặc trưng và nhận diện

Bản chất toán học của Embedding Vector

Sau khi khuôn mặt được phát hiện và căn chỉnh, dữ liệu điểm ảnh thô sẽ được đưa qua một mạng nơ-ron tích chập đóng vai trò là một bộ trích xuất đặc trưng, diễn hình như kiến trúc MobileFaceNet. Về mặt toán học, quá trình này thực chất là một phép ánh xạ phi tuyến tính từ không gian ma trận điểm ảnh nhiều chiều sang một không gian vector liên tục. Phép ánh xạ được định nghĩa là $f : \mathbb{R}^{M \times N \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^d$, trong đó đầu ra là một vector đặc trưng có số chiều là d .

Trong đề tài này, không gian nhúng được lựa chọn có số chiều là $d = 512$. Sự lựa chọn 512 chiều không phải là ngẫu nhiên mà là sự cân bằng tối ưu giữa khả năng biểu diễn thông tin và giới hạn tài nguyên của vi điều khiển. Nếu sử dụng số chiều nhỏ, không gian toán học sẽ không đủ độ phức tạp để phân tách ranh giới tuyến tính giữa hàng triệu đặc điểm khuôn mặt khác nhau, dẫn đến hiện tượng trùng lặp và làm giảm độ chính xác. Ngược lại, nếu sử dụng 1024 hoặc 2048 chiều, khối lượng phép tính dấu phẩy động và dung lượng RAM cần thiết để lưu trữ sẽ vượt quá khả năng của bộ nhớ SRAM 512 KB trên hệ thống ESP32-S3.

Về mặt ý nghĩa vật lý, 512 chiều này không biểu diễn trực tiếp các thông số sinh trắc học có thể đo đếm bằng mắt thường. Thay vào đó, chúng biểu diễn các mức độ kích hoạt của các bộ lọc trùu tượng đối với các cấu trúc vi mô, kết cấu bề mặt da, và độ phản xạ ánh sáng tại các khu vực khác nhau trên khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt sau khi đi qua mạng sẽ được định vị thành một điểm duy nhất trong không gian hình học 512 chiều này.

Công thức toán học của các thang đo khoảng cách Để xác định hai khuôn mặt có thuộc về cùng một người hay không, hệ thống cần tính toán độ tương đồng giữa hai Embedding Vector $\mathbf{A}$ và $\mathbf{B}$ thu được. Hai phương pháp đo lường toán học phổ biến nhất trong không gian vector là Khoảng cách Euclid và Độ tương đồng Cosine.

Khoảng cách Euclid đo lường khoảng cách hình học tuyệt đối theo đường thẳng giữa hai điểm trong không gian $\mathbb{R}^d$, được định nghĩa bằng công thức chuẩn L2:

$$d(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^d (A_i - B_i)^2}$$

Trong đó, A_i và B_i là giá trị tại chiều thứ i của hai vector. Khoảng cách càng nhỏ thì hai khuôn mặt càng giống nhau.

Độ tương đồng Cosine đo lường góc θ được tạo bởi hai vector trong không gian đa chiều, không quan tâm đến độ lớn của vector mà chỉ xét hướng của chúng. Công thức được tính bằng tỷ số giữa tích vô hướng và tích của độ dài hai vector:

$$S_C(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^d A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^d A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^d B_i^2}}$$

Giá trị của Cosine Similarity nằm trong đoạn $[-1, 1]$. Khi hai khuôn mặt giống hệt nhau, góc giữa chúng bằng $0^\circ \Rightarrow \cos(0) = 1$.

Phân tích và lựa chọn giải pháp tối ưu cho vi điều khiển Đối với một hệ thống máy chủ có vi xử lý đồ họa mạnh mẽ, việc lựa chọn giữa Euclid hay Cosine không gây ra

sự chênh lệch lớn về mặt thời gian thực thi. Tuy nhiên, khi triển khai mô hình lên các thiết bị tính toán tại biên như vi điều khiển ESP32-S3, yếu tố tài nguyên phần cứng mang tính quyết định. Đề tài quyết định lựa chọn Độ tương đồng Cosine kết hợp với chuẩn hóa vector làm phương pháp so khớp cốt lõi dựa trên các luận điểm sau:

Thứ nhất, phép tính khoảng cách Euclid yêu cầu vi điều khiển phải thực hiện phép trừ, phép bình phương, tổng quát hóa, và nặng nề nhất là phép khai căn bậc hai. Đối với kiến trúc phần cứng của vi điều khiển, việc giải quyết các bài toán khai căn bậc hai cho số thực dấu phẩy động tiêu tốn rất nhiều chu kỳ xung nhịp, gây ra độ trễ lớn trong quá trình nhận diện.

Thứ hai, khi sử dụng Cosine Similarity, hệ thống được thiết kế để áp dụng phép chuẩn hóa L2 ngay tại đầu ra của mạng CNN. Điều này ép độ dài của mọi vector về 1. Khi đó, mẫu số trong công thức Cosine sẽ bằng 1, và phép toán phức tạp ban đầu được triệt tiêu hoàn toàn, chỉ còn lại một phép nhân tích vô hướng duy nhất:

$$S_C(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \approx \sum_{i=1}^d A_i B_i$$

Hơn thế nữa, lõi vi xử lý Xtensa LX7 trên ESP32-S3 được trang bị bộ tập lệnh mở rộng tối ưu hóa đặc biệt cho các phép toán Multiply-Accumulate. Vi điều khiển có thể xử lý phép tính $\sum A_i B_i$ chỉ trong vài chu kỳ máy ở cấp độ thanh ghi mà không cần phải truy xuất liên tục vào bộ nhớ SRAM. Sự tối ưu hóa về mặt thuật toán toán học kết hợp với kiến trúc phần cứng này giúp hệ thống đạt được tốc độ nhận diện thời gian thực ngay cả với cơ sở dữ liệu lên tới 100 người dùng lưu trữ cục bộ.

2.1.3 Tổng quan về TinyML

Phân tích các thách thức phần cứng

Trí tuệ nhân tạo vạn vật đang chuyển dịch mạnh mẽ từ điện toán đám mây xuống các thiết bị tại biên thông qua khái niệm TinyML. Tuy nhiên, việc triển khai các mạng nơ-ron nhân tạo lên vi điều khiển phải đối mặt với những nút thắt cổ chai cực kỳ nghiêm trọng về kiến trúc phần cứng, đòi hỏi sự tối ưu hóa khắt khe từ cấp độ bộ nhớ đến kiến trúc tập lệnh.

Thách thức đầu tiên và lớn nhất là giới hạn về dung lượng và tốc độ của bộ nhớ. Vi điều khiển xử lý học sâu cần nạp trọng số và các ma trận kích hoạt vào bộ nhớ RAM tĩnh để tính toán. Trên ESP32-S3, dung lượng bộ nhớ SRAM nội bộ chỉ đạt 512 KB, một con số quá nhỏ bé so với hàng chục Megabyte của các mô hình CNN thông thường. Để giải quyết, các nhà thiết kế hệ thống thường mở rộng bằng RAM giả tĩnh bên ngoài với dung lượng lớn hơn, có thể lên tới 8 MB hoặc 16 MB. Tuy nhiên, đặc tính vật lý của PSRAM lại tạo ra một điểm nghẽn mới: tốc độ truy xuất. PSRAM giao tiếp với nhân vi xử lý thông qua bus ngoại vi, dẫn đến độ trễ truy cập cao hơn rất nhiều so với SRAM nội bộ. Khi hàng triệu phép nhân ma trận liên tục gọi dữ liệu từ PSRAM, CPU sẽ rơi vào trạng thái chờ, làm giảm nghiêm trọng tốc độ khung hình của luồng nhận diện. Ngoài ra, việc lưu trữ toàn bộ kiến trúc mạng trước khi nạp vào RAM cũng bị giới hạn bởi bộ nhớ Flash tĩnh, yêu cầu mô hình phải cực kỳ nhỏ gọn để chừa không gian cho hệ điều hành thời gian thực và các phân vùng hệ thống khác.

Thách thức thứ hai đến từ năng lực tính toán và vấn đề năng lượng. Không giống như các máy chủ được trang bị vi xử lý đồ họa chuyên dụng cho xử lý song song, vi điều khiển hoàn toàn dựa vào bộ xử lý trung tâm để thực hiện các phép toán học sâu. Việc

thiếu hụt lõi tính toán Tensor độc lập khiến vi điều khiển phải gánh chịu tải tính toán cực lớn. Kéo theo đó là sự gia tăng đột biến về nhiệt năng tỏa ra. Trong các ứng dụng thực tế như khóa cửa thông minh, bo mạch thường được đóng gói kín trong các không gian hẹp không có hệ thống tản nhiệt chủ động. Nhiệt độ gia tăng làm giảm hiệu suất của cảm biến camera và có thể kích hoạt cơ chế tự giảm xung nhịp của vi điều khiển, làm suy giảm tốc độ nhận diện hoặc thậm chí gây sập áp, treo hệ thống.

Nguyên lý của kỹ thuật Lượng tử hóa

Để vượt qua rào cản về bộ nhớ và năng lực tính toán, TinyML áp dụng triệt để kỹ thuật Lượng tử hóa. Đây là quá trình chuyển đổi biểu diễn dữ liệu của các trọng số mạng và giá trị kích hoạt từ định dạng số thực dấu phẩy động 32-bit sang định dạng số nguyên 8-bit.

Việc chuyển đổi từ Float32 sang INT8 mang lại lợi ích kép: giảm trực tiếp 4 lần dung lượng bộ nhớ lưu trữ và cho phép các phép toán nhân cộng tích lũy thực hiện trực tiếp trên bộ số học và logic nguyên thay vì bộ xử lý dấu phẩy động, qua đó tiết kiệm đáng kể chu kỳ máy và năng lượng.

Về mặt toán học, lượng tử hóa đồng đều thực hiện phép ánh xạ một dải giá trị thực liên tục r sang một dải giá trị nguyên rời rạc q thông qua công thức ánh xạ tuyến tính:

$$r = S(q - Z)$$

Trong đó r là giá trị thực ban đầu của trọng số hoặc đầu ra của lớp kích hoạt, q là giá trị số nguyên sau khi được lượng tử hóa, S là hệ số co giãn, một giá trị Float32 dương duy nhất đại diện cho khoảng cách giữa hai bước lượng tử kế nhau và Z là điểm tham chiếu số nguyên tương ứng với giá trị thực $r = 0$, giúp bảo toàn tính chất của các lớp đệm và các hàm kích hoạt luôn lấy số 0 làm bản lề.

Từ công thức trên, quá trình chuyển đổi ngược từ số thực sang số nguyên được tính toán như sau:

$$q = \text{round} \left(\frac{r}{S} + Z \right)$$

Mặc dù việc ép hàng triệu giá trị thập phân vào 256 mức rời rạc của INT8 gây ra sai số lượng tử hóa, các kỹ thuật lượng tử hóa hiện đại có khả năng hiệu chuẩn các tham số S và Z thông qua một tập dữ liệu đại diện nhỏ. Quá trình này giúp mô hình khôi phục và bảo toàn gần như nguyên vẹn độ chính xác so với mô hình Float32 gốc, biến TinyML trở thành giải pháp cốt lõi để đưa các thuật toán AI phức tạp lên thiết bị nhúng một cách hiệu quả và khả thi nhất.

2.2 Công nghệ phần cứng sử dụng

Trong phạm vi hệ thống này, việc lựa chọn kiến trúc phần cứng đóng vai trò quyết định đến hiệu năng xử lý thuật toán tại biên và độ tin cậy của hệ thống khóa thông minh. Phần mục này sẽ phân tích chuyên sâu về vi điều khiển lõi trung tâm ESP32-S3 CAM cùng mô-đun cảm biến chạm ngoại vi.

2.2.1 Mô-đun điều khiển trung tâm: ESP32-S3 CAM

Mô-đun ESP32-S3 CAM là sự kết hợp giữa vi xử lý SoC ESP32-S3 mạnh mẽ của Espressif Systems và giao tiếp ngoại vi camera, được tối ưu hóa đặc biệt cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo thị giác máy tính ở cấp độ nhúng.

Kiến trúc lõi kép Xtensa LX7 và Tập lệnh mở rộng Vector:

ESP32-S3 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Xtensa® 32-bit LX7, vận hành với xung nhịp lên tới 240 MHz. Kiến trúc đường ống 7 giai đoạn của LX7 cho phép tối ưu hóa tốc độ thực thi lệnh trên mỗi chu kỳ xung nhịp. Tuy nhiên, điểm cải tiến mang tính đột phá của ESP32-S3 so với các thế hệ tiền nhiệm chính là việc tích hợp sẵn tập lệnh mở rộng Vector và bộ tăng tốc phần cứng cho các phép toán ma trận.

Trong các mô hình mạng thần kinh nhân tạo sâu phục vụ bài toán nhận diện khuôn mặt, các phép toán cốt lõi chiếm tới hơn 90% thời gian tính toán là phép nhân và cộng tích lũy trên các ma trận trọng số và ma trận đặc trưng. Tập lệnh Vector trên ESP32-S3 hỗ trợ kiến trúc SIMD, cho phép một câu lệnh duy nhất xử lý đồng thời nhiều dữ liệu định dạng số nguyên 8-bit hoặc 16-bit định điểm tĩnh. Bộ tăng tốc này giúp tối ưu hóa đáng kể các hàm kích hoạt và các lớp tích chập. Kết quả là, khi kết hợp với thư viện tối ưu hóa phần cứng ESP-DL, tốc độ tính toán các phép nhân ma trận tăng từ 4 đến 10 lần so với việc thực thi bằng phần mềm thuần túy trên CPU lõi thông thường, đáp ứng thời gian thực cho luồng dữ liệu video từ camera.

Phân tích cấu trúc bộ nhớ SRAM và PSRAM trong tác vụ xử lý ảnh:

Xử lý dữ liệu thị giác máy tính yêu cầu một kiến trúc bộ nhớ phân cấp luân chuyển băng thông lớn. ESP32-S3 sở hữu 512 KB bộ nhớ SRAM nội chip. Bộ nhớ SRAM này vận hành ở tốc độ bằng với xung nhịp CPU, độ trễ bằng không, cực kỳ thích hợp để lưu trữ mã lệnh thực thi nhanh, các biến cục bộ và các mảng dữ liệu tính toán tức thời của thuật toán AI. Tuy nhiên, dung lượng 512 KB là hoàn toàn bất khả thi để chứa toàn bộ một khung ảnh độ phân giải cao cùng các tham số mô hình nhận diện.

Để giải quyết bài toán thiếu hụt bộ nhớ, mô-đun ESP32-S3 CAM tích hợp thêm bộ nhớ PSRAM ngoại vi mở rộng kết nối qua giao tiếp SPI cấu hình bất phân tốc độ cao. Sự phân biệt vai trò giữa hai loại bộ nhớ này trong tác vụ xử lý ảnh từ Camera được mô tả cụ thể. SRAM nội chip được sử dụng làm nơi triển khai các lớp tính toán trung gian của mạng CNN, lưu trữ các vector đặc trưng khuôn mặt sau khi trích xuất. Do tốc độ truy xuất cực cao, SRAM đảm bảo các vòng lặp toán học của thuật toán nhận diện không bị nghẽn cổ chai về băng thông dữ liệu. Trong khi đó, PSRAM ngoại vi đóng vai trò là phân vùng lưu trữ cho bộ đệm khung hình của Camera. Một khung ảnh thô định dạng RGB565 độ phân giải QVGA cần khoảng 153.6 KB, nhưng nếu cấu hình lên độ phân giải VGA, dung lượng yêu cầu lên tới 614.4 KB, vượt quá giới hạn tổng của SRAM nội chip. Hơn nữa, quá trình giải mã ảnh JPEG hoặc lưu trữ các ma trận trọng số của mô hình TinyML đòi hỏi không gian nhớ lên tới vài Megabyte. Cơ chế ánh sáng Cache của ESP32-S3 cho phép CPU truy cập vào PSRAM thông qua không gian địa chỉ ảo một cách mượt mà, giúp hệ thống xử lý được các tác vụ xử lý ảnh phức tạp mà không gặp lỗi tràn bộ nhớ.

Cảm biến ảnh SoC độ phân giải cao OV3660

Trong hệ thống này, cảm biến ảnh OV3660 của OmniVision được lựa chọn làm phần cứng thu nhận tín hiệu thị giác chính thức. Đây là dòng cảm biến ảnh CMOS SoC sở hữu cấu trúc phần cứng mạnh mẽ và bộ xử lý tín hiệu tích hợp sâu, cung cấp dữ liệu hình ảnh chất lượng cao cho các thuật toán nhận diện khuôn mặt tại biên.

Thông số quang học và công nghệ kiến trúc điểm ảnh: OV3660 hỗ trợ độ phân giải tối đa lên tới 3 Megapixel. Việc sở hữu mật độ điểm ảnh lớn giúp hệ thống thu thập được các trường đặc trưng hình học sắc nét và chi tiết trên khuôn mặt đối tượng ngay cả ở khoảng cách xa. Cảm biến ứng dụng công nghệ kiến trúc điểm ảnh OmniBSI™, dịch chuyển toàn bộ các đường mạch kim loại dẫn tín hiệu ra phía sau lớp cảm quang. Thiết kế này tối ưu hóa hiệu suất lượng tử, tăng tối đa khả năng hấp thụ ánh sáng trên mỗi micron vuông của điểm ảnh, giúp hệ thống hoạt động ổn định trong các môi trường thiếu sáng hoặc có luồng sáng phức tạp của không gian thực tế.

Dữ liệu thô sau khi qua mảng lọc màu Bayer sẽ được xử lý và xuất ra dưới nhiều định dạng linh hoạt như RAW RGB, RGB565, YUV422/420. Đặc biệt, chip tích hợp sẵn bộ nén phần cứng JPEG chất lượng cao, giúp nén luồng dữ liệu hình ảnh trực tiếp trước khi truyền về vi điều khiển, làm giảm áp lực đáng kể lên băng thông truyền tải và dung lượng bộ đệm khung hình.

Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) tích hợp nội chip: Ưu thế vượt trội của OV3660 nằm ở bộ xử lý ISP tích hợp ngay trên tầng phần cứng của cảm biến, tự động thực hiện chu trình tiền xử lý ảnh trước khi đổ dữ liệu vào bộ nhớ của ESP32-S3. Các chức năng chính bao gồm AEC và AGC, tự động tối ưu hóa thời gian phơi sáng và hệ số khuếch đại analog, ngăn chặn hiện tượng cháy sáng hoặc tối đen. AWB giúp cân bằng trắng tự động dựa trên nhiệt độ màu môi trường, bảo toàn tính chính xác của sắc độ da. LCC và DPC tự động khử hiện tượng tối góc và cô lập các điểm ảnh lỗi. Cuối cùng, mạch lọc nhiễu không gian loại bỏ nhiễu hạt kỹ thuật số nhưng vẫn giữ lại độ sắc nét của các đường biên cạnh, phục vụ tối ưu cho việc định vị các điểm mốc khuôn mặt.

Nguyên lý giao tiếp DVP (Digital Video Port) với ESP32-S3: OV3660 kết nối song song và đồng bộ với bộ điều khiển ngoại vi của ESP32-S3 thông qua chuẩn giao tiếp DVP. Chu trình truyền tải này đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt về mặt thời gian giữa các đường tín hiệu. Bus dữ liệu song song gồm 8 đường truyền độc lập, chịu trách nhiệm tải giá trị byte dữ liệu của từng pixel. Xung nhịp hệ thống do ESP32-S3 cung cấp để duy trì hoạt động cho cảm biến. Xung nhịp điểm ảnh do OV3660 phát ngược lại, và tại mỗi cạnh lên của PCLK, ESP32-S3 sẽ chốt dữ liệu. Tín hiệu đồng bộ dòng định vị phạm vi hợp lệ của một hàng pixel. Tín hiệu đồng bộ khung đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của một khung ảnh hoàn chỉnh, kích hoạt ngắt phần cứng trên ESP32-S3 để bộ điều khiển DMA tự động ghi dữ liệu ảnh vào PSRAM. Cuối cùng, giao tiếp cấu hình SCCB, tương thích với chuẩn I2C, được dùng để ESP32-S3 truy cập và ghi các giá trị cấu hình vào hệ thống thanh ghi nội bộ của OV3660.

Tối ưu hóa cho bài toán nhận diện và chống giả mạo khuôn mặt: Việc sử dụng trực tiếp cảm biến 3MP như OV3660 mang lại lợi thế kỹ thuật rất lớn cho bài toán TinyML. Độ phân giải cao giúp bảo toàn các chi tiết tần số cao trên bề mặt vật thể. Khi kết hợp với các thuật toán phân tích texture da hoặc chiều sâu trường ảnh, hệ thống không chỉ nhận diện danh tính chính xác mà còn hỗ trợ đặc lực cho các module chống giả mạo khuôn mặt, giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận bằng ảnh in màu hay màn hình kỹ thuật số tái tạo.

2.2.2 Linh kiện ngoại vi: Cảm biến chạm

Trong hệ thống khóa thông minh, cảm biến chạm đóng vai trò làm giao diện tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống điều khiển, thay thế cho các nút nhấn cơ học truyền thống dễ bị hao mòn vật lý và ảnh hưởng bởi môi trường ẩm mốc.

Nguyên lý cảm ứng điện dung:

Cảm biến chạm hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện dung của một điện cực khi có vật thể dẫn điện như ngón tay người tiếp cận. Về mặt vật lý, tấm đồng cảm biến trên bo mạch đóng vai trò như một bản cực của tụ điện, điện môi xung quanh là không khí và lớp vỏ bảo vệ. Điện dung ký sinh ban đầu của hệ thống đối với mặt đất được ký hiệu là C_0 , tuân theo công thức cơ bản:

$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d} \quad (2.1)$$

Trong đó ϵ là hằng số điện môi, A là diện tích bề mặt điện cực, và d là khoảng cách giữa các bản cực.

Khi ngón tay người vốn mang đặc tính dẫn điện và được nối đất tương đối thông qua cơ thể chạm vào hoặc đến gần vùng cảm biến, một điện dung bổ sung C_{finger} sẽ được hình thành song song với điện dung ký sinh ban đầu. Lúc này, tổng điện dung tương đương tại chân cảm biến tăng lên:

$$C_{total} = C_0 + C_{finger} \quad (2.2)$$

Sự gia tăng điện dung $\Delta C = C_{finger}$ này sẽ làm thay đổi hằng số thời gian phóng nạp RC của mạch dao động tích hợp bên trong IC cảm biến. Mạch định thời bên trong sẽ đo đặc sự thay đổi tần số dao động hoặc thời gian nạp đầy tụ. Khi mức thay đổi vượt qua một ngưỡng đã được thiết lập sẵn, IC sẽ xác nhận có sự kiện "chạm".

Cấu trúc mạch và cơ chế giao tiếp:

Mô-đun cảm biến chạm thường sử dụng IC TTP223 cấu hình ở chế độ ngõ ra số. Mạch bao gồm các thành phần chính. Điện cực cảm ứng thường là một vùng phủ đồng diện tích khoảng $1 \times 1 \text{ cm}^2$ trên bo mạch PCB, được phủ lớp sơn hàn cách điện. Tụ tĩnh chỉnh độ nhạy, thường có giá trị từ 0 pF đến 50 pF, được mắc song song từ chân cảm biến xuống Ground để hiệu chuẩn thiết bị cho các lớp vỏ bảo vệ dày. Đường tín hiệu điều khiển kết nối trực tiếp đến một chân GPIO của ESP32-S3. Khi không có tương tác, chân OUT giữ ở mức thấp; khi phát hiện chạm, chân OUT chuyển sang mức cao. ESP32-S3 sử dụng cơ chế ngắt cạnh lên trên chân GPIO này để đánh thức hệ thống từ chế độ ngủ sâu hoặc kích hoạt chu trình nhận diện, giúp tối ưu hóa điện năng.

2.3 Công nghệ phần mềm và Thư viện

2.3.1 ESP-IDF và Môi trường phát triển

Quá trình phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng được thực hiện chủ yếu trên nền tảng ESP-IDF kết hợp cùng ngôn ngữ C/C++. Điểm cốt lõi làm nên sức mạnh của hệ sinh thái này là sự tích hợp sâu của Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS. Khác với các vòng lặp tuần tự đơn luồng truyền thống, FreeRTOS cho phép vi điều khiển ESP32-S3 phân chia tài nguyên CPU lõi kép để thực thi đồng thời nhiều tác vụ độc lập thông qua cơ chế lập lịch ưu tiên ưu tiên ngắt.

Trong kiến trúc của hệ thống khóa thông minh, việc quản lý luồng dữ liệu đòi hỏi giải quyết bài toán xung đột tài nguyên giữa hai nhóm tác vụ chính là xử lý thị giác máy tính và duy trì kết nối mạng. Tác vụ thu thập khung hình từ cảm biến camera và chạy suy luận mạng nơ-ron đòi hỏi khối lượng tính toán cực lớn, dễ dàng chiếm dụng toàn bộ chu kỳ máy và gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai. Nếu hệ thống hoạt động đơn luồng, quá trình tính toán ma trận kéo dài hàng trăm mili-giây sẽ chặn đứng các ngắt giao tiếp mạng, khiến kết nối Wi-Fi bị ngắt quãng hoặc giao thức MQTT bị rớt do không thể phản hồi gói tin duy trì kết nối.

FreeRTOS giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách phân bổ các tác vụ lên hai lõi vật lý của vi xử lý Xtensa LX7. Lõi số không được ưu tiên cấu hình để xử lý ngăn xếp mạng Wi-Fi và duy trì kết nối liên tục với MQTT Broker. Lõi số một được dành riêng cho việc giao tiếp với giao diện DVP của camera, đưa ảnh vào bộ nhớ PSRAM và thực thi các hàm API của thư viện học sâu. Bộ lập lịch của FreeRTOS sẽ tự động tạm dừng các tác vụ xử lý ảnh có độ ưu tiên thấp hơn để nhường quyền điều khiển CPU cho ngắt mạng khi có gói tin đến, đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái trực tuyến sẵn sàng nhận lệnh mở cửa từ xa. Sự đồng bộ dữ liệu giữa các luồng tác vụ này được đảm bảo an toàn thông qua các cơ chế hàng đợi tin nhắn và cờ hiệu, giúp luồng video và tín hiệu cảnh báo được truyền tải mượt mà lên ứng dụng di động mà không gây sụp đổ hệ thống.

2.3.2 Khung phần mềm ESP-WHO và thư viện ESP-DL

Để triển khai thành công các thuật toán trí tuệ nhân tạo lên thiết bị có tài nguyên hạn chế, hệ thống ứng dụng khung phần mềm ESP-WHO chuyên dụng cho xử lý ảnh kết hợp cùng lõi tính toán ESP-DL. ESP-DL đóng vai trò là một thư viện toán học cấp thấp, cung cấp các hàm giao diện lập trình ứng dụng để thực thi các lớp mạng nơ-ron được tối ưu hóa trực tiếp bằng hợp ngữ cho kiến trúc tập lệnh vector trên chip ESP32-S3.

Sức mạnh của ESP-DL nằm ở khả năng tăng tốc phần cứng đối với các phép toán nhân cộng tích lũy cường độ cao. Các lớp toán học cơ bản cấu thành nên mạng học sâu như lớp tích chập, lớp tích chập tách biệt chiều sâu, lớp gộp và lớp kết nối đầy đủ đều được tái cấu trúc bộ nhớ để phù hợp với thanh ghi độ rộng lớn của vi điều khiển. Thay vì xử lý từng điểm dữ liệu đơn lẻ, ESP-DL sử dụng các lệnh xử lý đa dữ liệu đơn luồng lệnh để tính toán đồng thời nhiều phần tử của ma trận trọng số và ma trận đặc trưng. Kỹ thuật này giảm thiểu tối đa số lần truy xuất bộ nhớ ngoài, giúp thuật toán vượt qua rào cản tốc độ truyền tải chậm của băng thông PSRAM, từ đó rút ngắn thời gian suy luận trên mỗi khung hình.

Trên nền tảng tăng tốc toán học đó, hệ thống sử dụng MobileFaceNet làm kiến trúc mạng chủ đạo cho bài toán trích xuất đặc trưng khuôn mặt. MobileFaceNet là một mạng nơ-ron tích chập tinh gọn được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị di động và vi điều khiển có giới hạn nghiêm ngặt về dung lượng lưu trữ. Kiến trúc này kế thừa nền tảng khối dư đảo ngược từ MobileNetV2 kết hợp với các cấu trúc nút thắt cổ chai tuyến tính, giúp duy trì độ sâu của mạng trong khi giảm thiểu hàng triệu tham số so với các mô hình truyền thống như ResNet.

Điểm đột phá nhất của MobileFaceNet khi áp dụng vào hệ thống nhúng là việc loại bỏ hoàn toàn lớp kết nối đầy đủ hoặc lớp gộp trung bình toàn cục ở tầng cuối cùng của mạng. Thay vào đó, kiến trúc này sử dụng một lớp tích chập tách biệt chiều sâu toàn cục để tổng hợp các bản đồ đặc trưng không gian thành một vector nhúng đa chiều. Giải pháp này giúp cắt giảm hơn phân nửa tổng số lượng tham số tính toán của toàn bộ mô hình nhưng vẫn giữ được khả năng biểu diễn thông tin sinh trắc học với độ chính xác

cao. Việc sử dụng MobileFaceNet chạy trên nền tảng thư viện ESP-DL đảm bảo mô hình có thể nằm gọn trong bộ nhớ tĩnh của thiết bị, đồng thời cung cấp tốc độ trích xuất đặc trưng vượt trội, đáp ứng yêu cầu nhận diện tức thời của thiết bị khóa thông minh.

2.3.3 Nền tảng quản lý, giao thức giao tiếp và cơ sở dữ liệu

Framework đa nền tảng Flutter

Flutter là một bộ công cụ phát triển phần mềm nguồn mở do Google phát triển, cho phép xây dựng các ứng dụng biên dịch nguyên bản cho cả thiết bị di động, Web và Desktop từ một kho mã nguồn duy nhất. Thay vì sử dụng các thành phần giao diện gốc của hệ điều hành, Flutter sở hữu một engine đồ họa riêng mang tên Skia để tự vẽ trực tiếp mọi pixel trên màn hình với tốc độ lên đến 60 hoặc 120 khung hình/giây.

Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Dart, một ngôn ngữ hướng đối tượng mạnh mẽ, hỗ trợ cơ chế biên dịch AOT giúp tối ưu hóa hiệu năng thực thi tương đương với mã nguồn native, kết hợp với tính năng JIT phục vụ cơ chế "Hot Reload", tăng tốc đáng kể quá trình phát triển ứng dụng di động quản lý khóa thông minh.

Framework Backend NestJS và Prisma ORM

Tại máy chủ trung tâm, hệ thống sử dụng NestJS – một framework Node.js tiên tiến được xây dựng trên nền tảng TypeScript. NestJS áp dụng kiến trúc Module, Dependency Injection chặt chẽ lấy cảm hứng từ Angular, giúp mã nguồn backend có tính cấu trúc cao, dễ bảo trì và mở rộng.

Để tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu, NestJS được tích hợp kết hợp với Prisma – một công cụ ánh xạ quan hệ - đối tượng thế hệ mới. Prisma tự động sinh ra các kiểu dữ liệu an toàn dựa trên file đặc tả cấu trúc 'schema.prisma', giúp lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các hàm đối tượng thuần túy mà không cần viết các câu lệnh SQL thô, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thông qua cơ chế gom cụm tự động.

Mô hình truyền thông kết hợp: REST API, WebSocket và MQTT

Để đảm bảo tính toàn vẹn thông tin cũng như tốc độ phản hồi tức thời của khóa thông minh, hệ thống triển khai mô hình giao tiếp hỗn hợp tối ưu hóa cho từng loại tác vụ nghiệp vụ.

REST API hoạt động trên giao thức HTTP/HTTPS, tuân thủ mô hình Request-Response truyền thống. REST API được sử dụng cho các tác vụ quản lý dữ liệu tĩnh hoặc bất đồng bộ không yêu cầu thời gian thực, chẳng hạn như đăng ký thông tin cư dân, chỉnh sửa quyền truy cập hoặc xem lại lịch sử ra vào lưu trên hệ thống.

WebSocket là giao thức truyền thông cho phép thiết lập kênh giao tiếp song công toàn phần liên tục qua một kết nối TCP duy nhất sau cái bắt tay HTTP. Trong đề tài này, WebSocket được tận dụng để duy trì luồng truyền tải dữ liệu nặng, liên tục như truyền hình ảnh/video thô từ camera OV2640/OV3660 lên ứng dụng di động trong quá trình cấu hình khuôn mặt từ xa.

MQTT là giao thức truyền thông gọn nhẹ theo mô hình Xuất bản - Đăng ký hoạt động trên nền tảng TCP/IP, được thiết kế chuyên dụng cho các thiết bị IoT tại biên có tài nguyên cực kỳ hạn chế và băng thông mạng không ổn định. Hệ thống sử dụng một MQTT Broker trung gian. Vì điều khiển ESP32-S3 sẽ *Publish* các gói tin dữ liệu dạng chuỗi JSON cực nhẹ lên các topic như `lock/status` hoặc `lock/logs` để cập nhật trạng

thái đóng/mở cửa hoặc gửi nhật ký sự kiện về Server ngay khi nhận diện xong. Ngược lại, khi người dùng bấm nút mở khóa trên ứng dụng di động, Server sẽ *Publish* một lệnh điều khiển xuống topic `lock/control`. ESP32-S3 đã *Subscribe* trước topic này sẽ ngay lập tức nhận được payload và kích hoạt chân GPIO điều khiển Relay mở chốt cửa điện từ với độ trễ chỉ vài mili-giây.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Toàn bộ dữ liệu của hệ thống quản lý căn hộ và vận hành khóa thông minh được lưu trữ lâu dài tại Server bằng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng PostgreSQL. Việc lựa chọn PostgreSQL làm nền tảng lưu trữ không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc tham chiếu chặt chẽ và tuân thủ tuyệt đối các tính chất giao dịch ACID, mà còn mang lại nhiều lợi thế vượt trội về khả năng mở rộng và hiệu năng. PostgreSQL nổi tiếng với kiến trúc đa phiên bản đồng thời, cho phép nhiều tiến trình đọc và ghi diễn ra song song mà không khóa lẫn nhau, tối ưu hóa cho các ứng dụng có lượng truy cập cao. Hơn nữa, PostgreSQL hỗ trợ mạnh mẽ các kiểu dữ liệu phức tạp như mảng, JSON/JSONB và các kiểu dữ liệu hình học không gian, tạo điều kiện thuận lợi để lưu trữ các cấu trúc dữ liệu đa dạng của hệ thống IoT mà không cần phải hy sinh các quy tắc chuẩn hóa của mô hình quan hệ.

Chương 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng đặc tả toàn bộ các hành vi nghiệp vụ, luồng xử lý dữ liệu và phản hồi tương tác mà hệ thống bắt buộc phải thực thi. Để phục vụ công tác thiết kế phần mềm và lập trình chi tiết, các yêu cầu này được phân tách cấu trúc thành ba phân hệ cốt lõi: Phân hệ xử lý tại thiết bị biên, Phân hệ tương tác phía ứng dụng di động, và Phân hệ quản trị điều phối tại máy chủ trung tâm.

Phân hệ quản lý và xử lý dữ liệu tại thiết bị biên

Bo mạch ESP32-S3 Cam đóng vai trò là điểm chốt chặn vật lý và xử lý tính toán AI trực tiếp tại thực địa. Chức năng đầu tiên là thu thập và tiền xử lý hình ảnh, trong đó hệ thống khởi tạo cảm biến camera OV2640/OV3660 ở chế độ màu RGB888 với độ phân giải QVGA hoặc VGA. Cảm biến này liên tục bắt các khung hình theo thời gian thực và đẩy vào bộ đệm DMA, đồng thời thực hiện các bước chuẩn hóa ma trận điểm ảnh, điều chỉnh độ phơi sáng và cân bằng trắng tự động để giảm thiểu nhiễu môi trường trước khi đưa dữ liệu vào các tầng mạng học sâu.

Tiếp theo, hệ thống thực hiện chức năng phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt cục bộ bằng cách chạy mạng nơ-ron tích chập phân tầng MTMN trực tiếp trên luồng ảnh đệm để xác định sự tồn tại của cấu trúc khuôn mặt người. Kết quả của quá trình này là tọa độ hộp giới hạn bao quanh khuôn mặt và vị trí của 5 điểm neo đặc trưng, từ đó hệ thống thực hiện phép xoay ma trận hình học để căn chỉnh khuôn mặt về trạng thái thẳng góc trực diện với camera.

Sau khi căn chỉnh, chức năng trích xuất đặc trưng và so khớp thực thể được kích hoạt. Vùng ảnh khuôn mặt được chuyển qua kiến trúc mạng MobileFaceNet để trích xuất thành một chuỗi số thực dấu phẩy động 512 chiều. Hệ thống sau đó sử dụng thuật toán Khoảng cách Euclid (d) để so sánh vectơ nhúng vừa trích xuất với danh sách các vectơ mẫu đã lưu trữ trên bộ nhớ Flash. Nếu khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng một ngưỡng (Threshold) đã định, hệ thống xác thực thành công danh tính và trả về User ID tương ứng.

Cuối cùng, khi danh tính được xác thực, chức năng điều khiển cơ cấu chấp hành và trạng thái ngoại vi sẽ hoạt động. Vi điều khiển xuất tín hiệu logic mức cao ra chân GPIO

nối với module Relay trong một khoảng thời gian định sẵn, làm đóng mạch điện 12V DC để rút chốt khóa điện từ Solenoid và mở cửa. Đồng thời, đèn LED trạng thái sẽ nháy màu xanh lá và còi buzz phát tín hiệu thông báo. Khi hết thời gian, chân GPIO tự động hạ xuống mức thấp để ngắt nguồn và khóa cửa.

Phân hệ quản trị và tương tác qua Ứng dụng di động

Ứng dụng di động phát triển trên nền tảng Flutter đóng vai trò là giao diện tương tác trực quan dành cho Chủ nhà, Quản lý tòa nhà và Cư dân. Một trong những chức năng chính là đăng ký và cấu hình khuôn mặt cư dân mới. Khi Admin kích hoạt chế độ này, ứng dụng gửi lệnh qua WebSocket Server xuống ổ khóa đích, chuyển thiết bị sang trạng thái thu thập dữ liệu. ESP32-S3 sẽ mở luồng truyền phát video trực tiếp lên màn hình ứng dụng để Admin hướng dẫn người dùng điều chỉnh góc nhìn. Sau khi có được góc chụp tối ưu, vi điều khiển sẽ trích xuất vector nhúng, gán nhãn `user_id` và ghi nhận đồng bộ vào bộ nhớ Flash cục bộ cũng như cơ sở dữ liệu trên Cloud Server.

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp chức năng giám sát an ninh và điều khiển từ xa. Người quản lý có thể chủ động nhấn nút "Mở cửa từ xa" trên giao diện. Lệnh này được mã hóa và gửi xuống topic của giao thức MQTT, buộc ổ khóa phải thực thi tác vụ mở chốt Relay ngay lập tức mà không cần qua bước quét camera.

Phân hệ điều phối và logic vận hành trên Backend Server

Máy chủ trung tâm sử dụng NestJS và Prisma ORM để quản lý logic nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Chức năng quan trọng nhất là đồng bộ và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Máy chủ quản lý tính toàn vẹn và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Khi có sự thay đổi về nhân sự, Server sẽ tự động kích hoạt tiến trình đồng bộ, gửi lệnh xóa vector đặc trưng của người dùng đó trên bộ nhớ của thiết bị khóa cửa.

Bên cạnh đó, máy chủ còn có chức năng ghi nhận và kết xuất nhật ký an ninh. Với vai trò là một MQTT Subscriber, Server liên tục lắng nghe dữ liệu sự kiện từ các thiết bị khóa. Mỗi lượt quét khuôn mặt đều được Server ghi nhận, giải mã gói tin JSON và chèn vào bảng `AccessLogs` trong cơ sở dữ liệu với đầy đủ thông tin như `timestamp`, `device_id`, `user_id`, và trạng thái xác thực.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đóng vai trò quyết định trong việc định lượng tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo hệ thống vận hành một cách mượt mà, tin cậy trong môi trường thực tế. Đối với một hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên, các tiêu chí về tốc độ xử lý toán học AI, tổng thời gian phản hồi của hệ thống và tính sẵn sàng hoạt động là những chỉ số phi chức năng cốt lõi cần được thiết lập và tối ưu hóa một cách tường minh.

Độ trễ xử lý toán học AI tại thiết bị biên

Do phần cứng vi điều khiển ESP32-S3 có tài nguyên bộ nhớ và xung nhịp giới hạn so với các máy tính nhúng hiệu năng cao, độ trễ khi thực thi các mô hình học sâu là một thách thức lớn. Hệ thống yêu cầu thời gian tính toán của riêng khối toán học AI bắt buộc phải đạt mức tối ưu dưới 1.0 giây. Chỉ số này quyết định năng lực tính toán tại biên của chip

và đảm bảo luồng suy luận của thuật toán không gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai vật lý tại thiết bị.

Tổng thời gian phản hồi hệ thống

Tổng thời gian phản hồi hệ thống được tính từ mốc thời gian hệ thống phát hiện có vật thể trước camera, thực thi toàn bộ luồng xử lý nhận diện AI, xuất lệnh điều khiển qua chân GPIO kích hoạt mạch Relay mở chốt khóa điện từ Solenoid, cho đến khi hoàn thành việc đồng bộ và bắn gói tin nhật ký dạng JSON lên MQTT Broker về phía Server và hiển thị trạng thái tương ứng trên ứng dụng di động Flutter. Để đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho cư dân khi ra vào căn hộ, tổng thời gian phản hồi toàn luồng khép kín này yêu cầu phải nằm trong ngưỡng dưới 1.5 giây.

Tính sẵn sàng và độ bền bỉ của hệ thống

Là một thiết bị an ninh bảo vệ trực tiếp cho nhà thông minh, hệ thống khóa cửa đòi hỏi tính ổn định và bền bỉ tối đa trong điều kiện vận hành liên tục 24/7. Chỉ số sẵn sàng của hệ thống yêu cầu đạt tối thiểu 99.9%. Đặc biệt, cơ chế rẽ nhánh logic phải đảm bảo tính sẵn sàng offline: khi xảy ra sự cố mất kết nối Wi-Fi hoặc mất liên lạc với Cloud Server, luồng nghiệp vụ cốt lõi vẫn phải hoạt động độc lập và bình thường dựa trên vùng nhớ Flash cục bộ của ESP32-S3, ngăn ngừa tuyệt đối tình trạng cư dân bị kẹt lại phía ngoài do sự cố đường truyền mạng.

Để cụ thể hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật trên, các chỉ số phi chức năng của đề tài được định lượng chi tiết trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Đặc tả định lượng các chỉ số phi chức năng về hiệu năng hệ thống

STT	Tiêu chí chất lượng	Phương pháp đo lường	Chỉ số định lượng
1	Độ trễ xử lý toán học AI	Đo bằng hàm <code>esp_timer_get_time()</code>	≤ 1.0 giây
2	Tổng thời gian phản hồi	Tính tổng luồng từ Camera đến đèn báo	≤ 1.5 giây
3	Độ trễ lệnh mở từ xa	Đo từ lúc bấm nút trên App đến khi nạp lệnh	< 200 mili-giây

3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc phân tầng từ biên đến đám mây, tối ưu hóa cho các ứng dụng IoT thời gian thực. Kiến trúc này đảm bảo tính đóng gói, khả năng mở rộng và giảm thiểu độ trễ trong quá trình xử lý dữ liệu cũng như truyền nhận lệnh điều khiển. Toàn bộ hệ thống được phân cấp tương minh thành ba tầng lõi bao gồm: Tầng thiết bị, Tầng trung gian, và Tầng ứng dụng.

3.2.1 Tầng thiết bị

Trung tâm của tầng biên là vi điều khiển **ESP32-S3 Cam**, thành phần phần cứng chịu trách nhiệm giao tiếp vật lý trực tiếp với môi trường. Nó có chức năng thu thập dữ liệu hình ảnh từ cảm biến camera, đọc tín hiệu từ nút nhấn, điều khiển cơ cấu chấp hành, và thực thi các thuật toán AI tại biên như phát hiện và trích xuất đặc trưng khuôn mặt. Thiết bị này kết nối vào mạng cục bộ qua **Wi-Fi** để thiết lập kênh truyền bảo mật lên hệ thống trung tâm.

3.2.2 Tầng trung gian

Đóng vai trò là cầu nối giao tiếp phi đồng bộ, tầng này bao gồm **MQTT Broker** và **WebSocket Server**. MQTT Broker quản lý các kết nối từ ESP32-S3 thông qua mô hình Xuất bản/Đăng ký, đảm bảo việc chuyển tiếp bản tin và lệnh điều khiển diễn ra tức thời và đáng tin cậy. Trong khi đó, WebSocket Gateway thiết lập kết nối song công giữa Server và ứng dụng di động để cập nhật dữ liệu và đẩy thông báo tức thời.

3.2.3 Tầng ứng dụng

Tầng đỉnh cấp này xử lý logic nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và tương tác với người dùng cuối, bao gồm **NestJS Server** và **Flutter Mobile Application**. NestJS Server hoạt động như một ứng dụng lai (Hybrid Application): vừa là MQTT Client để lắng nghe dữ liệu từ broker, xử lý và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, vừa cung cấp RESTful API cho các tác vụ quản trị và đóng vai trò WebSocket Server để đẩy thông báo realtime tới ứng dụng di động.

Bảng 3.3: Sơ đồ kết nối chi tiết hệ thống chân phân cứng tầng biên

STT	Khối năng	chức	Tên chân	Chân ESP32-S3	Chức năng & Cách đi dây
1	Cảm biến chạm TTP223	VCC GND SIG		3V3 GND GPIO 14	Đi dây rời. Chân GPIO 14 cấu hình INPUT để đọc mức logic kích hoạt từ cảm biến.
2	Đèn LED	Anode (+) Cathode (-)		GPIO 48 GND	Đi dây rời. Điều khiển trạng thái bằng tín hiệu OUTPUT / PWM. Bắt buộc nối tiếp qua một điện trở hạn dòng 220 Ω .
3	Cụm Camera (OV2640)	SIOD / SIOC		GPIO 4 / 5	Giao tiếp SCCB (I2C) để điều khiển cấu hình.
		VSYNC / HREF		GPIO 6 / 7	Xung đồng bộ khung hình và đồng bộ dòng.
		XCLK / PCLK		GPIO 15 / 13	Xung clock hệ thống vào và xung nhịp điểm ảnh.
		Y2 $\rightarrow$ Y9		GPIO 11, 9, 8, 10, 12, 18, 17, 16	Bus dữ liệu hình ảnh song song (8-bit DVP).
		Mạch nguồn / Mass		3V3, GND, Ngầm (1.2V / 2.8V)	Nguồn nuôi các mạch nội bộ và hệ thống mass chống nhiễu.

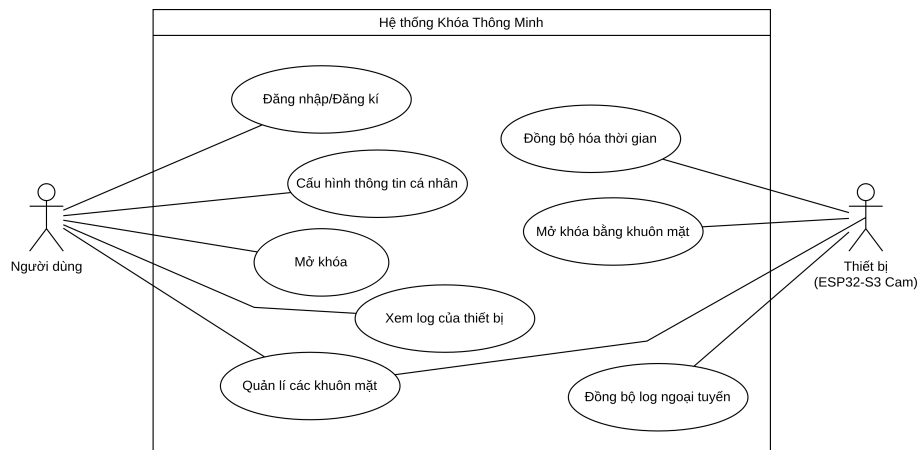
Ghi chú: Cụm Camera kết nối trực tiếp qua socket FPC 24-pin dính liền trên bo mạch. Người dùng chỉ cần cắm cáp bệt đi kèm, toàn bộ đường truyền tín hiệu tần số cao chạy ngầm hoàn toàn để tối ưu chống nhiễu, không thực hiện đi dây thủ công. Đối với khóa Solenoid, bắt buộc phải mắc song song ngược một Diode chống dòng ngược với cuộn dây khóa nhằm bảo vệ tiếp điểm Relay.

3.3 Các biểu đồ UML mô hình hóa phần mềm

3.3.1 Biểu đồ Use Case tổng thể và đặc tả Use Case

Biểu đồ Use Case tổng thể xác định ranh giới hệ thống, các phân hệ chức năng lõi và mối quan hệ giữa các thực thể tương tác. Hệ thống phân định rõ ba tác nhân cấu trúc bao gồm:

1. **Cư dân / Người trong nhà:** Tác nhân sử dụng hệ thống hàng ngày để thực hiện các hành vi mở cửa qua nhận diện khuôn mặt hoặc nút nhấn vật lý.
2. **Quản trị viên / Chủ nhà:** Tác nhân nắm giữ quyền hạn cao nhất trong hệ thống, thực hiện các cấu hình quản trị, quản lý thành viên, xem lịch sử và phê duyệt/dăng ký dữ liệu sinh trắc học mới.
3. **Hệ thống:** Tác nhân phần cứng tự động, tương tác trực tiếp với môi trường để thu thập luồng ảnh, điều khiển cơ cấu khóa cơ khí và gửi các gói tin trạng thái.



Hình 3.1: Biểu đồ Use Case tổng thể hệ thống Smart Lock.

Bảng 3.5: Bảng đặc tả Use Case Đăng ký khuôn mặt mới từ xa

Trường thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Đăng ký khuôn mặt mới từ xa thông qua ứng dụng
Mã hiệu	UC-01
Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (Admin)
Mô tả ngắn	Quản trị viên sử dụng ứng dụng Flutter để nạp thông tin định danh và hình ảnh thành viên mới, dữ liệu sau đó được đồng bộ xuống bộ nhớ Flash của thiết bị ESP32-S3 qua MQTT.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập thành công vào ứng dụng di động. - Thiết bị ESP32-S3 đang trong trạng thái trực tuyến (Online) và kết nối với MQTT Broker.
Hậu điều kiện	Vector đặc trưng (Embedding) của thành viên mới được lưu trữ thành công vào phân vùng NVS Flash của ESP32-S3; cơ sở dữ liệu trên NestJS Server được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Admin nhập tên nhân định danh (Label) và chọn một ảnh chân dung từ thư viện điện thoại. 2. Admin nhấn nút "Đăng ký". 3. Ứng dụng tải ảnh lên Cloudinary và nhận về URL công khai. 4. Ứng dụng gửi HTTP POST request chứa Label và URL ảnh tới NestJS Server. 5. Server xác thực dữ liệu, đóng gói payload JSON và Publish bản tin MQTT xuống topic 'esp32/hardwareid/register'. 6. ESP32-S3 nhận bản tin, khởi tạo HTTP Client để tải byte ảnh từ URL Cloudinary. 7. ESP32-S3 chạy pipeline TinyML để trích xuất vector 128-chiều và ghi vào Flash. 8. ESP32-S3 phản hồi bản tin MQTT trạng thái 'success' về Server. 9. Server cập nhật DB và gửi HTTP Response 200 thông báo thành công cho ứng dụng.
Luồng ngoại lệ	- <i>Ngoại lệ 6a (Không tìm thấy mặt trong ảnh):</i> Hệ thống dừng xử lý, ESP32 bắt tin MQTT lỗi, ứng dụng hiển thị thông báo "Đăng ký thất bại: Không phát hiện khuôn mặt". - <i>Ngoại lệ 5a (Mất kết nối MQTT):</i> Server không thể publish bản tin, trả về mã lỗi HTTP 504 Gateway Timeout sau thời gian chờ.

Bảng 3.6: Bảng đặc tả Use Case Nhận diện khuôn mặt mở cửa tại biên

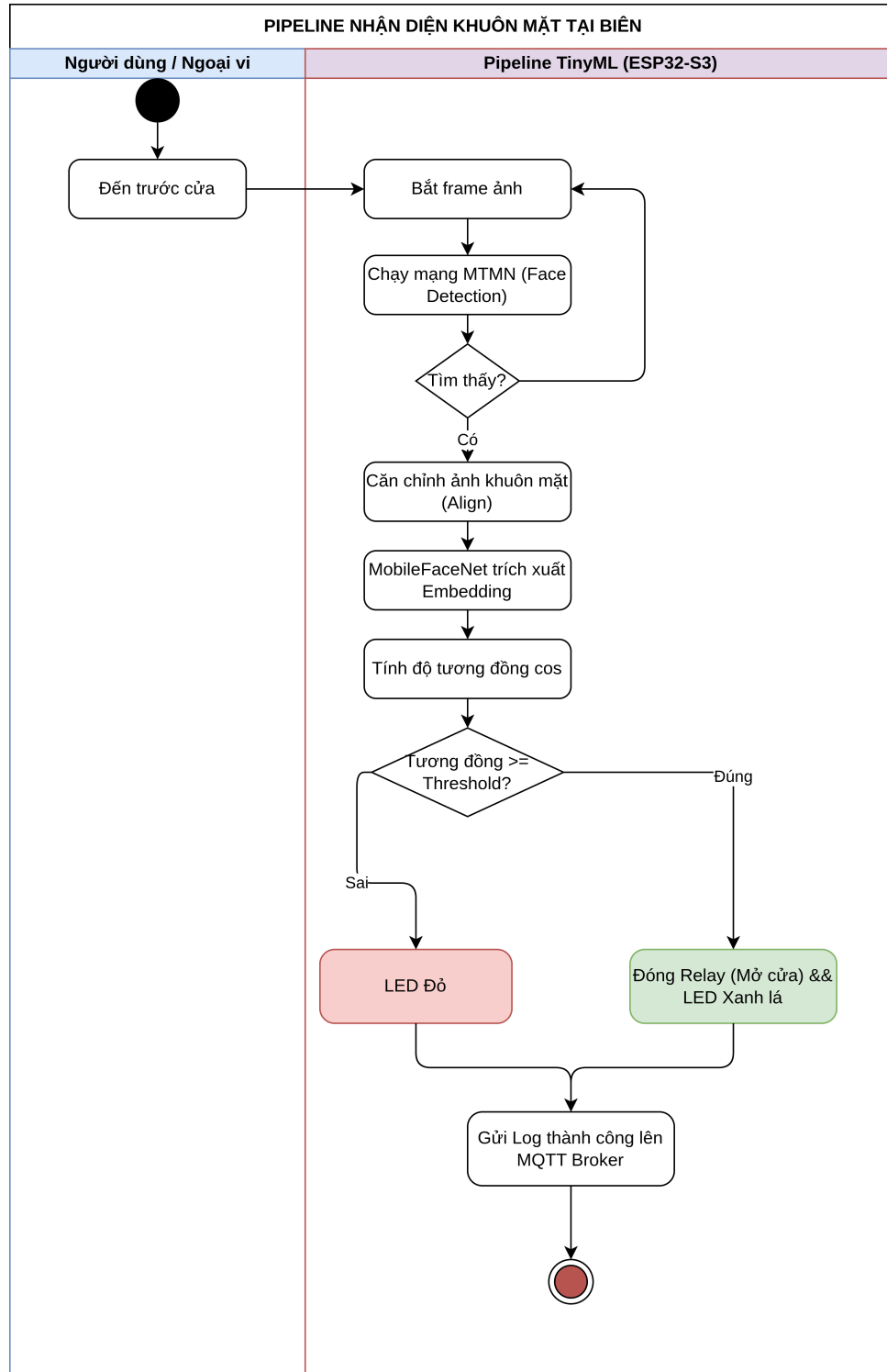
Trường thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Nhận diện khuôn mặt mở cửa vật lý tại biên (Edge-AI Pipeline)
Mã hiệu	UC-02
Tác nhân (Actors)	Người dùng (Thành viên / Chủ hộ)
Mô tả ngắn	Người dùng đến trước camera, vi điều khiển tự chạy pipeline TinyML để quét mặt, tính khoảng cách toán học để ra quyết định mở cửa.
Tiền điều kiện	Thiết bị ESP32-S3 Cam hoạt động bình thường, phần cứng đã được cấp nguồn ổn định.
Hậu điều kiện	Cửa được mở nếu thông tin hợp lệ; hệ thống ghi nhận log sự kiện.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng đến trước camera. 2. ESP32-S3 bắt frame ảnh thời gian thực. 3. Mạng MTMN thực hiện phát hiện khuôn mặt và xác định 5 điểm mốc (Landmarks). 4. Hệ thống thực hiện phép biến đổi Affine để căn chỉnh (Align) khuôn mặt thẳng góc. 5. Mạng MobileFaceNet nạp ảnh đã căn chỉnh và tính toán ra vector nhúng đặc trưng. 6. Hệ thống thực hiện so khớp toán học, tính độ tương đồng $\cos(d)$ giữa vector vừa trích xuất với các mẫu lưu trong bộ nhớ Flash. 7. Hệ thống đối chiếu thấy $d \geq \theta$ (Ngưỡng Threshold). 8. Kích hoạt khối xử lý song song: (1) Chuyển LED chỉ thị sang Xanh Lá; (2) Gửi gói tin log sự kiện lên MQTT Broker.
Luồng rẽ nhánh	- Rẽ nhánh 7a (Xác thực thất bại - Người lạ): Nếu $d > \theta$, bật LED chỉ thị màu Đỏ, gửi tín hiệu cảnh báo xâm nhập về Server.

Bảng 3.7: Bảng đặc tả Use Case Cấu hình thiết bị qua BLE

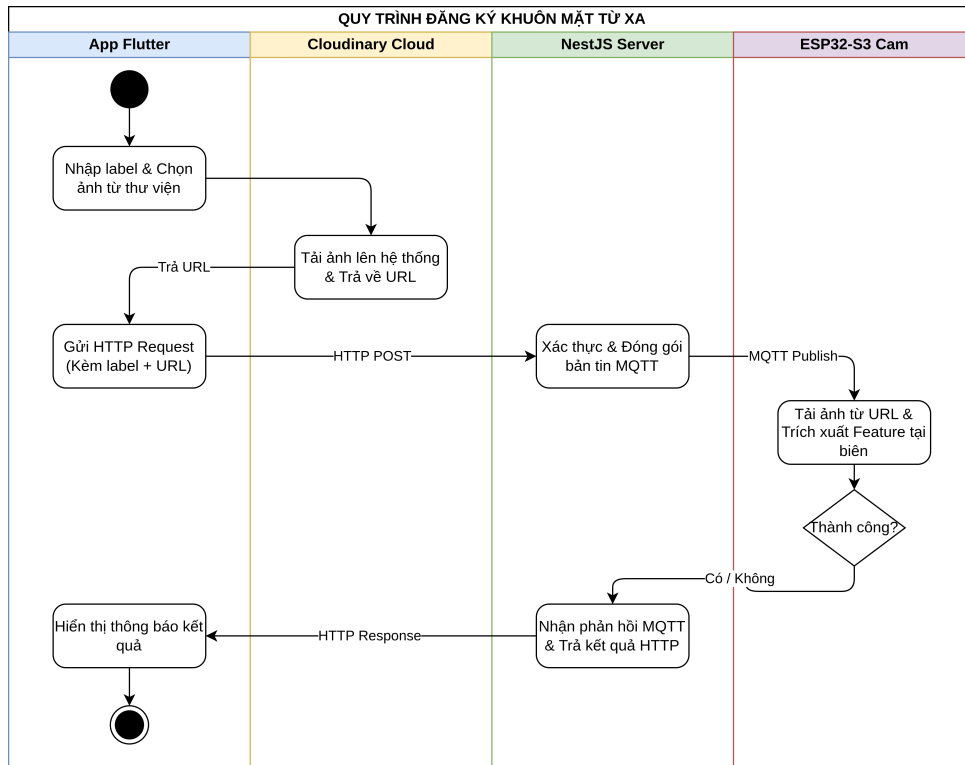
Trường thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Cấu hình tham số mạng và thiết bị qua kết nối BLE (Bluetooth Low Energy)
Mã hiệu	UC-03
Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (Admin)
Mô tả ngắn	Cấp phát thông tin mạng Wi-Fi (SSID/Password) và thiết lập các thông số phần cứng ban đầu (Mã định danh khóa, Ngưỡng Threshold θ) cho ESP32-S3 thông qua kết nối Bluetooth tầm ngắn.
Tiền điều kiện	- Admin đang đứng trong phạm vi kết nối Bluetooth của thiết bị (< 10 mét). - Thiết bị ESP32-S3 đang ở chế độ Provisioning Mode (chờ cấu hình).
Hậu điều kiện	ESP32-S3 nhận và lưu thông tin cấu hình vào phân vùng bộ nhớ tĩnh NVS; thiết bị tự khởi động lại để thực hiện kết nối Wi-Fi.
Luồng sự kiện chính	1. Admin bật Bluetooth trên điện thoại và kích hoạt tính năng "Tìm kiếm thiết bị" trên ứng dụng. 2. Ứng dụng quét các bản tin quảng bá (Advertising) BLE và hiển thị tên thiết bị Khóa thông minh. 3. Admin chọn thiết bị và thực hiện bắt tay kết nối (GATT Connection). 4. Ứng dụng yêu cầu nhập mã PIN bảo mật để xác thực quyền quản trị. 5. Sau khi xác thực thành công, Admin nhập thông tin Wi-Fi (SSID, Password) và tùy chỉnh ngưỡng Threshold θ. 6. Ứng dụng ghi dữ liệu dạng chuỗi byte vào các Đặc tính (Characteristics) tương ứng thuộc Dịch vụ Cấu hình (GATT Provisioning Service) của ESP32-S3. 7. ESP32-S3 nhận dữ liệu qua hàm callback sự kiện 'ESP_GATTS_WRITE_EVT', tiến hành parse dữ liệu và lưu vào NVS Flash. 8. ESP32-S3 gửi thông báo xác nhận đã ghi thành công (Write Acknowledgement) về ứng dụng. 9. Thiết bị tự động ngắt kết nối BLE và khởi động lại (Reboot) để áp dụng cấu hình mới.
Luồng ngoại lệ	- <i>Ngoại lệ 4a (Sai mã PIN xác thực):</i> Hệ thống từ chối quyền ghi, ESP32 ngắt kết nối BLE ngay lập tức để bảo mật. - <i>Ngoại lệ 6a (Mất kết nối giữa chừng):</i> Quá trình truyền chuỗi byte bị ngắt quãng, ESP32 hủy bỏ gói tin lỗi trong bộ đệm RAM, giữ nguyên cấu hình cũ trong NVS.

3.3.2 Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)

Biểu đồ hoạt động mô tả chi tiết các luồng xử lý, các bước thực hiện và các điểm quyết định rẽ nhánh trong một quy trình nghiệp vụ cụ thể. Dưới đây là hai biểu đồ hoạt động cho các chức năng cốt lõi của hệ thống.



Hình 3.2: Biểu đồ hoạt động cho luồng "Nhận diện khuôn mặt tại biên"



Hình 3.3: Biểu đồ hoạt động cho luồng "Đăng ký khuôn mặt mới"

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1 Cấu trúc dữ liệu cục bộ trên Flash (NVS & SPIFFS)

Hệ thống nhận diện khuôn mặt tại biên yêu cầu khả năng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc, cấu trúc và nhật ký (log) ngoại tuyến một cách bền vững trên bộ nhớ Flash của vi điều khiển ESP32-S3. Để tối ưu tốc độ đọc/ghi, giảm thiểu độ trễ khi thực hiện thuật toán so khớp (matching) dữ liệu và bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu khi xảy ra sự cố mất nguồn đột ngột, bộ nhớ Flash được quy hoạch thành các phân vùng chuyên biệt thông qua bảng phân vùng (*Partition Table*).

Sơ đồ cấu trúc phân vùng nhớ Flash (Memory Map)

Dựa trên cấu hình phần cứng của hệ thống, chip ESP32-S3 với dung lượng Flash 8MB được phân bổ tài nguyên bộ nhớ theo cấu trúc định sẵn nhằm tối ưu hóa không gian lưu trữ cho cả Firmware hệ thống lẫn dữ liệu nhận diện thông minh.

Bảng 3.8: Bảng cấu hình phân vùng chi tiết trên bộ nhớ Flash ESP32-S3

Name	Type	SubType	Offset	Size	Flags	Mục đích sử dụng
nvs	data	nvs	0x10000	0xA000	–	Lưu cấu hình Wi-Fi, MQTT Token, Key-Value hệ thống.
factory	app	factory	0x1D000	0x500000	–	Phân vùng chứa chương trình thực thi chính (FreeRTOS App).
face	data	spiffs	0x51D000	0x200000	–	Hệ thống tệp tin tĩnh lưu dữ liệu khuôn mặt và log ngoại tuyến.

Kiến trúc lưu trữ hệ thống tệp tin tĩnh trên phân vùng face (SPIFFS)

Phân vùng **face** với kích thước 0x200000 (tương đương 2MB) được định dạng theo chuẩn hệ thống tệp tin nhị phân tĩnh **SPIFFS** (*SPI Flash File System*). Việc quản lý và đồng bộ dữ liệu nhận diện khuôn mặt cục bộ tại biên được thực hiện thông qua ba tệp tin nhị phân (.bin) cốt lõi dưới đây:

A. Tệp tin định danh khuôn mặt (face.bin) Tệp tin định danh khuôn mặt ('face.bin') đóng vai trò lưu trữ toàn bộ các Vector nhúng đặc trưng (*Face Embeddings*) được trích xuất trực tiếp từ mô hình mạng học sâu MobileFaceNet.

Mỗi khuôn mặt của một người dùng sau khi trích xuất thành công sẽ được biểu diễn dưới dạng một mảng số thực dấu phẩy động 32-bit ('float') gồm 512 chiều. Do đó, kích thước vùng nhớ vật lý cho mỗi vector đặc trưng là $512 \times 4 \text{ bytes} = 2048 \text{ bytes}$.

Tệp tin 'face.bin' được cấu trúc như một mảng phẳng tuyến tính cố định, hỗ trợ lưu trữ tối đa lên đến 500 khuôn mặt, tương đương tổng dung lượng tệp tin đạt mức $2048 \text{ bytes} \times 500 = 1,024,000 \text{ bytes}$, xấp xỉ 1 MB.

Về cơ chế truy vấn, chỉ số mảng lưu trữ trong tệp tin tương ứng chính xác với định danh cục bộ 'enroll_id' (giá trị chạy từ 0 $\rightarrow$ 499). Khi camera ghi nhận khung hình, chip ESP32-S3 nạp toàn bộ cấu trúc mảng từ file này lên bộ nhớ RAM tĩnh (SRAM) để thực hiện tính toán độ tương đồng Cosine song song, giúp tối ưu hóa thời gian xử lý thực tế xuống dưới 100ms.

B. Tệp tin ánh xạ định danh (face_map.bin) Do mô hình AI triển khai tại phần cứng lớp biên chỉ xử lý và trả về định danh số nguyên dạng vùng nhớ cục bộ (enroll_id), hệ thống cần một cơ chế ánh xạ thời gian thực sang ID thực tế quản lý trên hệ thống Cloud Server. Nhiệm vụ này được đảm nhiệm bởi tệp tin **face_map.bin**. Tệp tin lưu trữ một cấu trúc mảng **user_face_map** với kích thước bằng **MAX_FACES** (500 phần tử), trong đó mỗi phần tử được định nghĩa bằng một cấu trúc dữ liệu nhỏ gọn:

C. Tập tin nhật ký ngoại tuyến (offline_log.bin) Nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao đặc trưng của hệ thống mạng biên, khi thiết bị gặp sự cố mất kết nối mạng Wi-Fi hoặc mất liên lạc với hệ thống MQTT Broker, mọi sự kiện quét thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt đều không bị gián đoạn. Tập tin `offline_log.bin` hoạt động giống như một cấu trúc hàng đợi tuần tự.

Mỗi bản ghi nhật ký ngoại tuyến lưu lại thông tin tinh giản bao gồm: `user_id` (`int16_t`), trạng thái kích hoạt của `status` (`bool`) và mốc thời gian sự kiện `timestamp` dạng Unix (`uint32_t`) được đồng bộ từ chip đồng hồ thời gian thực RTC tích hợp.

Ngay khi mạng không dây được khôi phục, bộ vi xử lý ESP32-S3 sẽ kích hoạt tiến trình đọc tuần tự tập tin `offline_log.bin`, đẩy ngược dữ liệu tích lũy lên Cloud thông qua các gói tin MQTT và tiến hành xóa trắng tập tin nhằm giải phóng hoàn toàn dung lượng lưu trữ cho phân vùng vật lý.

3.4.2 Mô hình dữ liệu quan hệ trên Cloud Server

Cơ sở dữ liệu trên Cloud Server đóng vai trò trung tâm, quản lý toàn bộ thông tin về các tòa nhà, căn hộ, người dùng và các mối quan hệ phức tạp giữa chúng. Việc thiết kế một mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Database) chặt chẽ và hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng mở rộng và hiệu suất truy vấn của hệ thống. Mô hình này được xây dựng dựa trên việc phân rã thông tin thành các thực thể (Entities) riêng biệt và xác định các mối quan hệ (Relationships) giữa chúng.

Phân tích và thiết kế các thực thể chính

Bảng User (Người dùng): Đây là bảng gốc quản lý định danh của toàn bộ các thực thể người dùng trong hệ thống (bao gồm Quản trị viên, Cư dân, Khách). Trường `id` (kiểu `int4`) đóng vai trò là khóa chính tự tăng (Primary Key). Thuộc tính `role` sử dụng kiểu dữ liệu liệt kê (Role) để phân quyền động (chẳng hạn như Admin, Resident, Guest), làm cơ sở cho bộ lọc bảo mật kiểm tra điều kiện truy cập hệ thống từ xa.

Bảng User_Token (Quản lý phiên đăng nhập): Nhằm phục vụ cơ chế xác thực không trạng thái (Stateless Authentication) qua kiến trúc RESTful API, bảng này lưu trữ chuỗi `refreshToken` đi kèm thời hạn `expireTime`. Bản ghi liên kết trực tiếp với bảng User qua khóa ngoại `userId` theo quan hệ một - nhiều (1 – N), cho phép một người dùng sở hữu nhiều token thiết bị (Smartphone, Tablet) cùng một thời điểm.

Bảng FaceData (Dữ liệu sinh trắc học): Bảng này lưu trữ các khuôn mặt đã được số hóa. Thuộc tính quan trọng nhất là `embedVector` với kiểu dữ liệu nhị phân `bytea` (Byte Array), chứa mảng số thực float 512 chiều trích xuất từ mô hình AI. Khóa ngoại `userId` thiết lập mối quan hệ 1 – N với bảng User, hỗ trợ việc một cư dân có thể đăng ký nhiều góc độ khuôn mặt khác nhau để tăng tỷ lệ nhận diện chính xác tại biên.

Bảng Device (Thiết bị biên / Khóa thông minh): Đại diện cho các phần cứng lớp biên (ESP32-S3) được cài đặt thực tế tại các cửa phòng. Bảng quản lý mã cứng

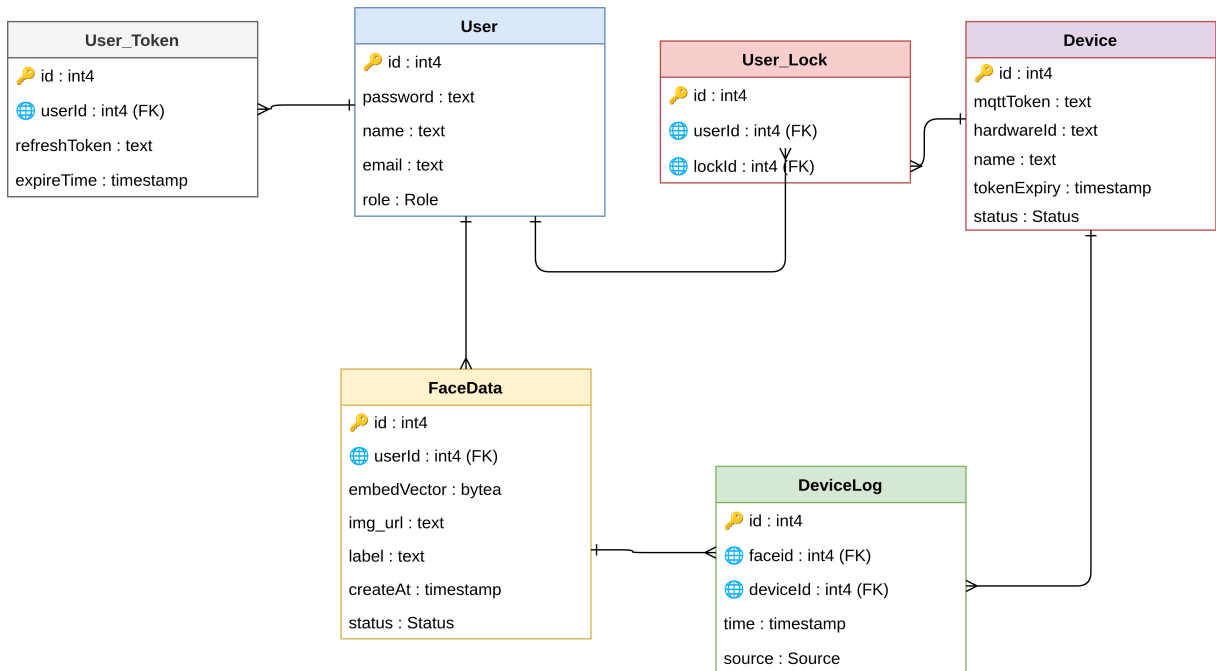
định danh thiết bị hardwareId và chuỗi mã hóa an toàn mqttToken dùng để xác thực quyền kết nối với MQTT Broker. Trạng thái hoạt động vật lý của khóa (Online, Offline, Maintenance) được cập nhật liên tục qua thuộc tính status (Status).

Bảng User_Lock (Phân quyền truy cập cửa): Đây là bảng trung gian dùng để giải quyết mối quan hệ nhiều - nhiều ($N - N$) giữa hai thực thể User và Device. Thông qua việc ánh xạ hai khóa ngoại userId và lockId, hệ thống có thể cấu hình động quyền ra vào: một người dùng có quyền mở nhiều khóa cửa vật lý khác nhau, và ngược lại một thiết bị cửa có thể được mở bởi nhiều cư dân hợp lệ.

Bảng DeviceLog (Nhật ký truy cập hệ thống): Đóng vai trò là hệ thống lưu vết (Audit Trail) phục vụ công tác giám sát an ninh. Mỗi khi có sự kiện kích hoạt mở cửa, một bản ghi được tạo ra chứa time (mốc thời gian thực thi) và source (kiểu dữ liệu Source chỉ rõ phương thức mở cửa: quét khuôn mặt tại biên Face, hoặc nhấn nút trên ứng dụng App). Bảng thiết lập quan hệ ngoại khóa với FaceData (faceid) và Device (deviceId) để truy vết chính xác ai đã mở cửa nào.

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Để trực quan hóa cấu trúc và các mối quan hệ này, sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) dưới đây được sử dụng. Sơ đồ này mô tả chi tiết các bảng, các trường dữ liệu trong mỗi bảng, kiểu dữ liệu, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và các mối quan hệ (1-1, 1-N, N-N) giữa các bảng.



Hình 3.4: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu

Mô hình ERD này đảm bảo dữ liệu được tổ chức một cách logic, giảm thiểu sự dư thừa và không nhất quán. Các khóa ngoại (FK) đóng vai trò là cầu nối, liên kết các bảng lại với nhau và thực thi các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu. Ví dụ, không thể xóa một tòa nhà (Buildings) nếu vẫn còn các căn hộ (Apartments) thuộc về nó. Tương tự, lịch sử truy cập (AccessLogs) luôn tham chiếu đến một người dùng

(Users) và một thiết bị (Devices) hợp lệ. Cấu trúc này không chỉ giúp cho việc truy vấn dữ liệu trở nên hiệu quả (ví dụ: lấy tất cả lịch sử truy cập của một người dùng trong một tòa nhà cụ thể) mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các tính năng phức tạp hơn trong tương lai như phân quyền chi tiết, báo cáo thống kê và tích hợp với các hệ thống khác.

Chương 4

TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

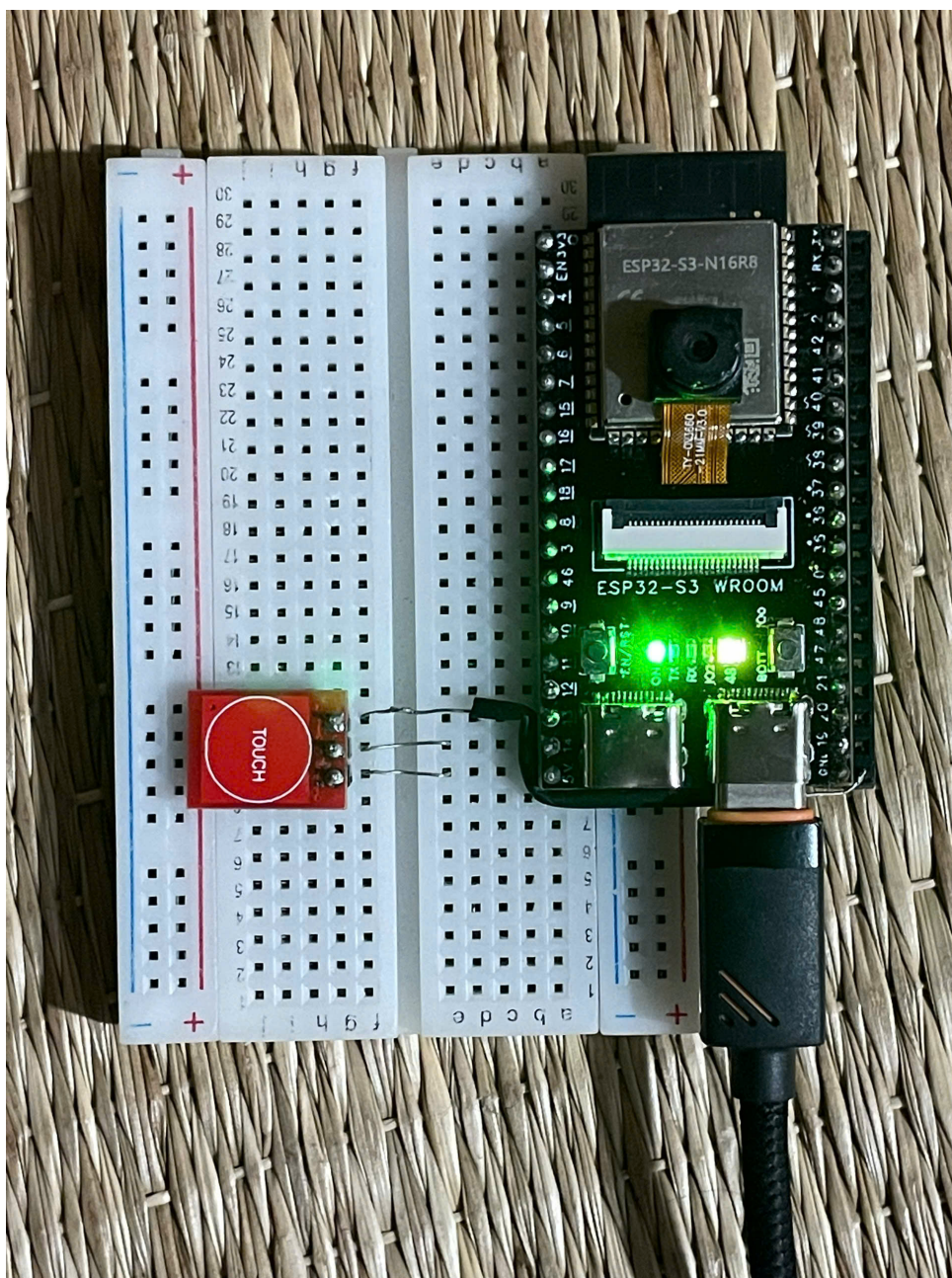
4.1 Cấu hình môi trường và triển khai hệ thống

4.1.1 Môi trường phần cứng

Quá trình triển khai phần cứng cho Đồ án được thực hiện xoay quanh vi điều khiển trung tâm là module **ESP32-S3 Cam**, kết hợp cùng các ngoại vi cơ bản bao gồm module Camera OV3660 và đèn LED cảnh báo trạng thái.

Mô hình thử nghiệm trên Breadboard

Trong phạm vi thử nghiệm và đánh giá của Đồ án, thay vì hàn cố định lên bo mạch in (PCB) hay đóng gói vào hộp bảo vệ, toàn bộ linh kiện được kết nối và lắp ráp trực tiếp trên testboard (breadboard). Phương án triển khai này mang lại tính linh hoạt cao, giúp dễ dàng tinh chỉnh sơ đồ đấu nối mạch điện, kiểm tra mức độ ổn định của nguồn cấp cho camera, đồng thời hỗ trợ đánh giá trực quan và liên tục hiệu năng xử lý của thuật toán nhận diện khuôn mặt tại biên.



Hình 4.1: Hình ảnh mô hình phần cứng thử nghiệm thực tế trên breadboard

4.2 Kịch bản kiểm thử chức năng

Quá trình kiểm thử chức năng nhằm đảm bảo các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống khóa thông minh hoạt động chính xác theo đúng thiết kế, từ khâu thiết lập ban đầu, đăng ký sinh trắc học cho đến thao tác kiểm soát ra vào thực tế.

4.2.1 Nhóm chức năng Kết nối BLE và Cấu hình thiết bị (TC_BLE)

Nhóm kịch bản này kiểm tra khả năng phát sóng Bluetooth Low Energy (BLE) của ESP32-S3 và khả năng tiếp nhận, lưu trữ các thông số mạng (Wi-Fi, MQTT) vào bộ nhớ NVS.

Bảng 4.1: Kịch bản kiểm thử nhóm chức năng Kết nối BLE và Cấu hình thiết bị

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC_BLE_01	Quét và kết nối BLE thành công	1. Cấp nguồn cho ESP32-S3. 2. Mở App trên điện thoại, bật Bluetooth và quét thiết bị. 3. Chọn thiết bị có tên "SmartLock_BLE" để kết nối.	App thông báo kết nối thành công. ESP32-S3 dừng chớp đèn chờ và chuyển sang trạng thái đã kết nối BLE.
TC_BLE_02	Cấu hình Wi-Fi và MQTT hợp lệ	1. Đảm bảo BLE đang kết nối. 2. Nhập SSID, Password Wi-Fi và thông tin MQTT Broker trên App. 3. Nhấn "Lưu cấu hình".	ESP32-S3 nhận dữ liệu, lưu vào phân vùng NVS. Thiết bị tự động ngắt BLE, kết nối Wi-Fi thành công và báo trạng thái "Online" lên Cloud.

4.2.2 Nhóm chức năng Đăng ký khuôn mặt (TC_ENROLL)

Nhóm kịch bản này đánh giá độ ổn định của thuật toán khi trích xuất vector đặc trưng và thao tác ghi mảng dữ liệu vào tệp tin tĩnh `face.bin` trên bộ nhớ SPIFFS.

Bảng 4.3: Kịch bản kiểm thử nhóm chức năng Đăng ký khuôn mặt

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC_ENROLL_01	Đăng ký khuôn mặt thành công	1. Người dùng gửi lệnh "Thêm khuôn mặt mới"qua App. 2. Người dùng chọn ảnh và nhập nhân trên app. 3. Chờ ESP32-S3 trích xuất.	Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Vector 512 chiều được ghi vào <code>face.bin</code> .
TC_ENROLL_02	Đăng ký thất bại (Không có mặt)	1. Người dùng gửi lệnh "Thêm khuôn mặt mới"qua App. 2. Người dùng chọn ảnh và nhập nhân trên app. 3. Chờ ESP32-S3 trích xuất.	App báo lỗi đăng kí khuôn mặt.
TC_ENROLL_03	Đăng ký thất bại (Mặt bị che khuất)	1. Kích hoạt chế độ đăng ký. 2. Người dùng đeo khẩu trang kín hoặc đội mũ bảo hiểm che khuất mắt/mũi.	Mạng MTMN không detect được khuôn mặt hợp lệ. Hệ thống từ chối trích xuất vector, báo lỗi đăng ký thất bại và thoát chế độ Enroll.

4.2.3 Nhóm chức năng Nhận diện và Mở khóa (TC_UNLOCK)

Đây là nhóm kịch bản quan trọng nhất, đánh giá việc tính toán độ tương đồng Cosine của khuôn mặt và cơ chế điều khiển ngoại vi.

Bảng 4.5: Kịch bản kiểm thử nhóm chức năng Nhận diện và Mở khóa

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC_UNLOCK_01	Nhận diện đúng người dùng đã đăng ký	- Khóa đang ở trạng thái Đóng. - Người dùng hợp lệ (đã đăng ký ở TC_ENROLL_01) đứng trước camera. - Chờ hệ thống xử lý frame ảnh.	Hệ thống tính toán độ tương đồng $\geq$ Threshold. Đèn LED xanh sáng. Gửi log "Mở cửa thành công" lên MQTT Server.
TC_UNLOCK_02	Tự động khóa lại	- Thực hiện thành công TC_UNLOCK_01. - Giữ nguyên trạng thái và đợi quá thời gian cấu hình (VD: 5 giây).	Đèn LED xanh tắt.
TC_UNLOCK_03	Nhận diện người lạ	- Khóa đang ở trạng thái Đóng. - Một người chưa từng đăng ký khuôn mặt tiến lại gần camera.	Hệ thống detect được mặt nhưng độ tương đồng $<$ Threshold. Cửa vẫn Đóng. Đèn LED đỏ sáng. Gửi log "Truy cập trái phép" lên MQTT Server.
TC_UNLOCK_04	Mở khóa từ xa qua App	- Khóa đang ở trạng thái Đóng. - Admin nhấn nút "Mở cửa" trên Flutter App. - Server đẩy lệnh qua MQTT xuống ESP32.	ESP32-S3 nhận được lệnh hợp lệ, bỏ qua bước check khuôn mặt. Ngay lập tức bật LED xanh và phản hồi trạng thái về Server.

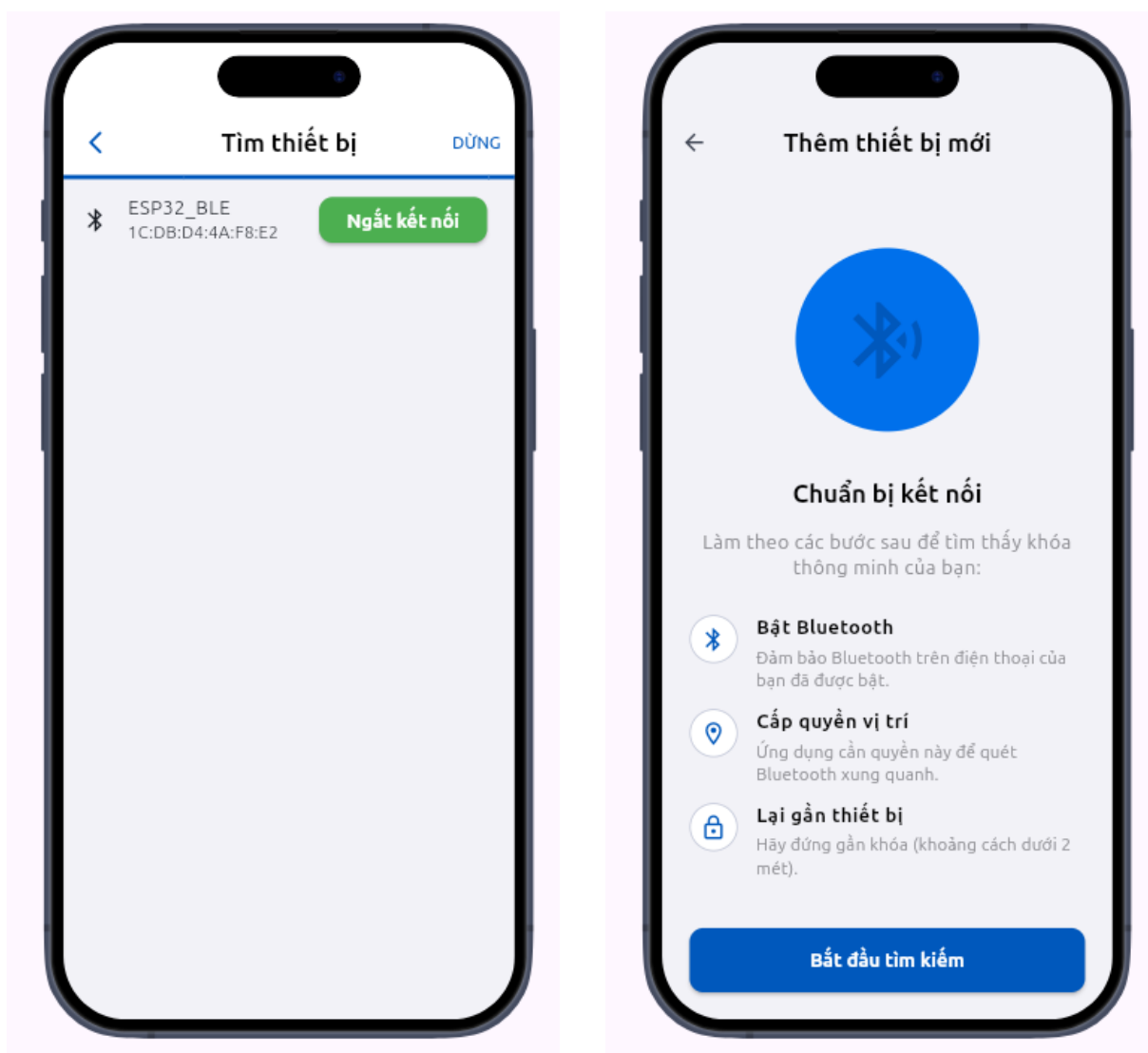
4.3 Kết quả triển khai và Phân tích đánh giá

Sau khi hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử các chức năng cốt lõi, ứng dụng di động và hệ thống nhúng đã được triển khai trong môi trường thực tế để đánh giá hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Kết quả thu được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra trong bản thiết kế.

4.3.1 Giao diện ứng dụng điều khiển

Ứng dụng di động đóng vai trò là giao diện chính để người dùng tương tác, cấu hình và quản lý thiết bị khóa thông minh. Dưới đây là hình ảnh giao diện của các chức

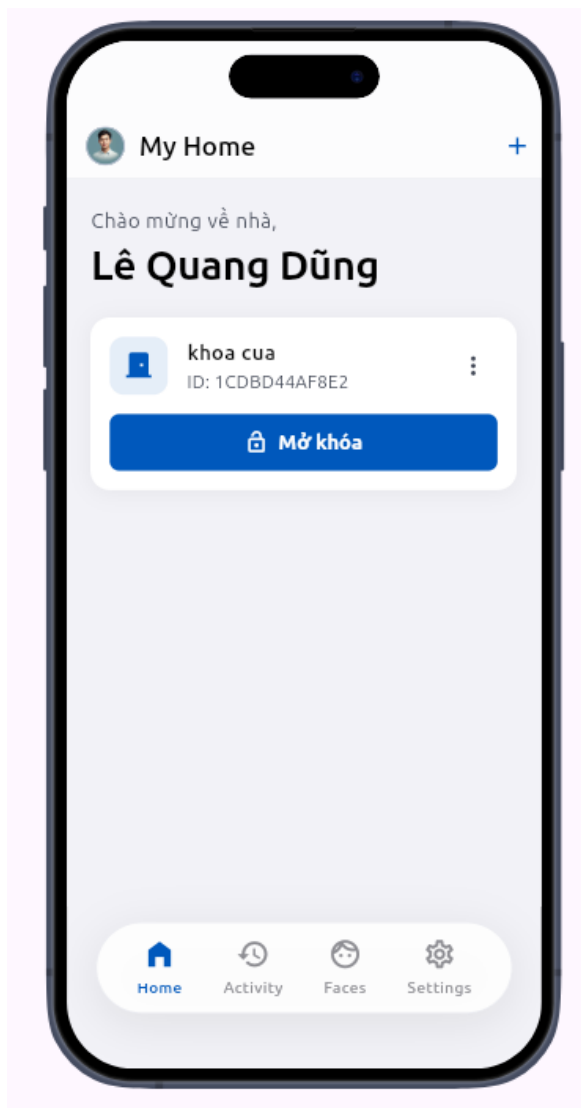
năng chính đã được triển khai.



(a) Quét và tìm các thiết bị BLE

(b) Kết nối với thiết bị ESP32-S3

Hình 4.2: Giao diện quét và kết nối Bluetooth Low Energy



(a) Quản lý các thiết bị đã kết nối



(b) Cấu hình Wi-Fi và MQTT

Hình 4.3: Giao diện quản lý và cấu hình thiết bị



(a) Đăng ký khuôn mặt người dùng mới



(b) Quản lý danh sách khuôn mặt

Hình 4.4: Giao diện quản lý và đăng ký khuôn mặt

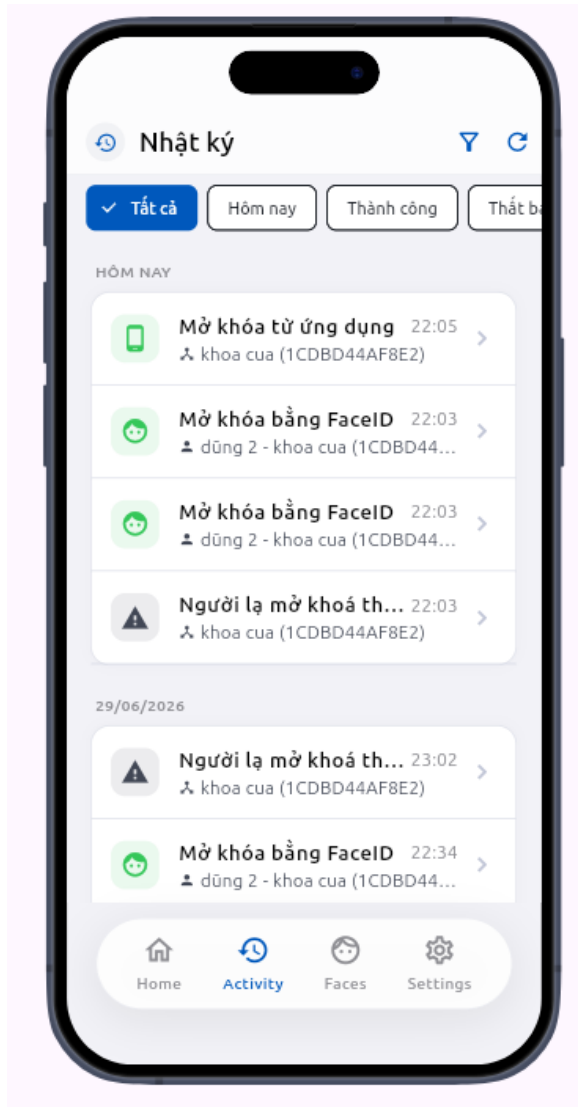


(a) Cài đặt chung của ứng dụng

Hình 4.5: Giao diện chức năng phụ

4.3.2 Log hệ thống và kết quả nhận diện

Để giám sát hoạt động và gỡ lỗi, hệ thống ghi lại các sự kiện quan trọng. Log hệ thống cho thấy quá trình nhận diện khuôn mặt diễn ra thành công, trả về ID và tên của người dùng đã được đăng ký, xác nhận thuật toán hoạt động chính xác.



Hình 4.6: Log hệ thống ghi nhận sự kiện nhận diện khuôn mặt thành công

4.3.3 Phân tích và Đánh giá

- **Về giao diện người dùng (UI):** Ứng dụng có giao diện trực quan, dễ sử dụng. Các chức năng chính như kết nối, cấu hình, đăng ký và quản lý khuôn mặt được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác.
- **Về hiệu năng nhận diện:** Qua hình ảnh log hệ thống (Hình 4.6), có thể thấy quá trình nhận diện và trả về kết quả diễn ra nhanh chóng, với tổng thời gian xử lý dưới 1.5s. Hệ thống có khả năng phân biệt chính xác các khuôn mặt đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu.
- **Về tính ổn định:** Hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm, kết nối BLE được duy trì tốt, các thao tác điều khiển và nhận diện đều cho phản hồi chính xác.
- **Về mô hình thực tế (Hình 4.1):** Mô hình thử nghiệm trên breadboard cho thấy tính khả thi của việc tích hợp các module phần cứng. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển sản phẩm hoàn chỉnh với mạch in (PCB) và vỏ hộp bảo vệ.

Nhìn chung, kết quả triển khai thực tế đã đạt được các mục tiêu đề ra. Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt trên nền tảng ESP32-S3 đã chứng minh được tính hiệu quả và tiềm năng ứng dụng trong đời sống.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý thuyết và tiến hành thiết kế, thi công thực nghiệm, đề tài "**Nghiên cứu và thiết kế hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên vi điều khiển ESP32-S3**" đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu đặt ra. Hệ thống không chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng mà đã được hiện thực hóa thành một sản phẩm phần cứng hoàn chỉnh, hoạt động ổn định và có khả năng ứng dụng trực tiếp vào đời sống.

5.1 Các đóng góp chính của đề tài

Quá trình thực hiện đề tài đã mang lại những kết quả tích cực, đóng góp cả về mặt ý nghĩa khoa học lẫn giá trị thực tiễn. Những đóng góp cốt lõi của nghiên cứu có thể được tổng hợp qua ba khía cạnh chính.

Thứ nhất, nghiên cứu và làm chủ thành công công nghệ AI nhúng trên nền tảng vi điều khiển giới hạn tài nguyên. Trong bối cảnh các hệ thống nhận diện khuôn mặt thường đòi hỏi máy chủ ngoại vi hoặc các thiết bị xử lý đồ họa đắt tiền, đề tài đã chứng minh tính khả thi của việc chạy các mô hình học máy trực tiếp trên vi điều khiển. Nhóm nghiên cứu đã giải quyết bài toán tối ưu hóa tài nguyên bộ nhớ và toán học cho các mạng nơ-ron tích chập để trích xuất đặc trưng khuôn mặt ngay tại biên. Bằng cách khai thác tối đa sức mạnh của tập lệnh mở rộng phục vụ AI trên chip ESP32-S3, hệ thống đã đạt được tốc độ nhận diện ấn tượng mà vẫn duy trì tỷ lệ chính xác cao. Điều này không chỉ giảm thiểu độ trễ so với các hệ thống AI trên Cloud mà còn đảm bảo tuyệt đối tính riêng tư cho dữ liệu sinh trắc học của người dùng, do hình ảnh không bị truyền ra ngoài Internet.

Thứ hai, hoàn thiện thiết kế và chế tạo một sản phẩm phần cứng "Smart Lock" có tính ứng dụng cao, hoạt động bền bỉ với chi phí tối ưu. Vượt qua ranh giới của một mô hình thử nghiệm trên breadboard, đề tài đã tiến hành thiết kế mạch in và tích hợp các khối chức năng quan trọng như thu thập hình ảnh, xử lý trung tâm, điều khiển chấp hành, và quản lý nguồn điện. Sản phẩm cuối cùng được đóng gói thành một thiết bị phần cứng nhỏ gọn, có tính thẩm mỹ và dễ dàng lắp đặt vào các hệ thống cửa thực tế. So với các giải pháp thương mại đắt đỏ, mô hình

của đề tài mang lại một giải pháp thay thế với chi phí vật tư thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy và độ bền bỉ trong môi trường hoạt động thực tế.

Thứ ba, xây dựng trọn vẹn luồng sinh thái kết nối đồng bộ giữa thiết bị phần cứng, máy chủ và ứng dụng quản lý trên thiết bị di động. Một thiết bị IoT không thể gọi là thông minh nếu thiếu đi khả năng giao tiếp và quản lý từ xa. Đề tài đã hoàn thiện một kiến trúc hệ thống toàn diện, cho phép quản trị viên dễ dàng thực hiện các thao tác như đăng ký khuôn mặt người dùng mới, xóa bỏ quyền truy cập, và giám sát trạng thái khóa cửa theo thời gian thực. Cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ log lịch sử ra vào và gửi cảnh báo xâm nhập ngay lập tức khi phát hiện các nỗ lực mở khóa không hợp lệ. Toàn bộ quá trình giao tiếp giữa các thành phần hệ thống được bảo mật thông qua các giao thức truyền tải an toàn.

5.2 Hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hệ thống vẫn còn những giới hạn nhất định. Để biến đề tài thành một sản phẩm thương mại hóa, nhóm nghiên cứu đề xuất các hướng phát triển nâng cao trong tương lai.

Nâng cấp tính năng bảo mật với công nghệ chống giả mạo khuôn mặt. Hệ thống hiện tại dựa trên hình ảnh 2D, do đó vẫn tồn tại rủi ro bị qua mặt bởi các hình thức tấn công giả mạo. Về mặt phần mềm, có thể tích hợp thêm các thuật toán học sâu để phân tích kết cấu da hoặc nhận diện cử chỉ. Về mặt phần cứng, việc nâng cấp lên module camera kép hoặc sử dụng thêm cảm biến hồng ngoại và cảm biến chiều sâu sẽ cho phép hệ thống tái tạo bản đồ 3D của khuôn mặt, triệt tiêu hoàn toàn khả năng bị đánh lừa bởi hình ảnh 2D.

Tối ưu hóa sâu sắc bài toán tiêu thụ năng lượng. Khóa cửa thông minh thường được kỳ vọng hoạt động bằng pin độc lập trong thời gian dài. Hệ thống hiện tại cần được lập trình để tận dụng tối đa các chế độ ngủ sâu của chip ESP32-S3. Giải pháp đề xuất là tích hợp thêm cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động hoặc cảm biến tiệm cận, giúp hệ thống duy trì ở trạng thái ngủ sâu và chỉ thức giấc khi phát hiện có người tiến lại gần, từ đó tăng thời lượng pin lên gấp nhiều lần.

Mở rộng khả năng tương tác và hội nhập vào hệ sinh thái Nhà thông minh. Xu thế của IoT là sự liên kết giữa các thiết bị. Đề tài hướng tới việc tích hợp các giao thức tiêu chuẩn như MQTT, Matter, hoặc Zigbee để thiết bị có thể "nói chuyện" với các Hub trung tâm như Home Assistant, Apple HomeKit, hoặc Google Home. Điều này sẽ cho phép người dùng mở cửa bằng giọng nói và tự động kích hoạt các kịch bản nhà thông minh khác.

Phát triển tính năng cập nhật phần mềm qua không gian mạng (OTA). Để thuận tiện cho việc nâng cấp thuật toán AI hoặc vá lỗi bảo mật mà không cần can thiệp vật lý, tính năng OTA là yếu tố bắt buộc. Điều này sẽ giúp quản lý vòng đời sản phẩm dễ dàng hơn khi triển khai ở quy mô lớn.

Kết luận chung: Đề tài đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh ban đầu là làm cầu nối giữa lý thuyết học máy và kỹ thuật vi điều khiển nhúng. Thành công của hệ thống nhận diện khuôn mặt trên ESP32-S3 minh chứng cho tiềm năng to lớn của Edge AI trong các ứng dụng IoT thực tế. Với những hướng phát triển đã vạch ra, hệ thống

hoàn toàn có thể được nâng cấp thành một sản phẩm thương mại toàn diện, đóng góp vào sự phát triển của công nghệ nhà thông minh mang thương hiệu và hàm lượng chất xám của kỹ sư Việt Nam.